

Odborná degustace vína

Metodika hodnocení, senzorická kalibrace a interpretace výsledků



1. Degustační protokoly: 100bodová škála, OIV a popisné metody

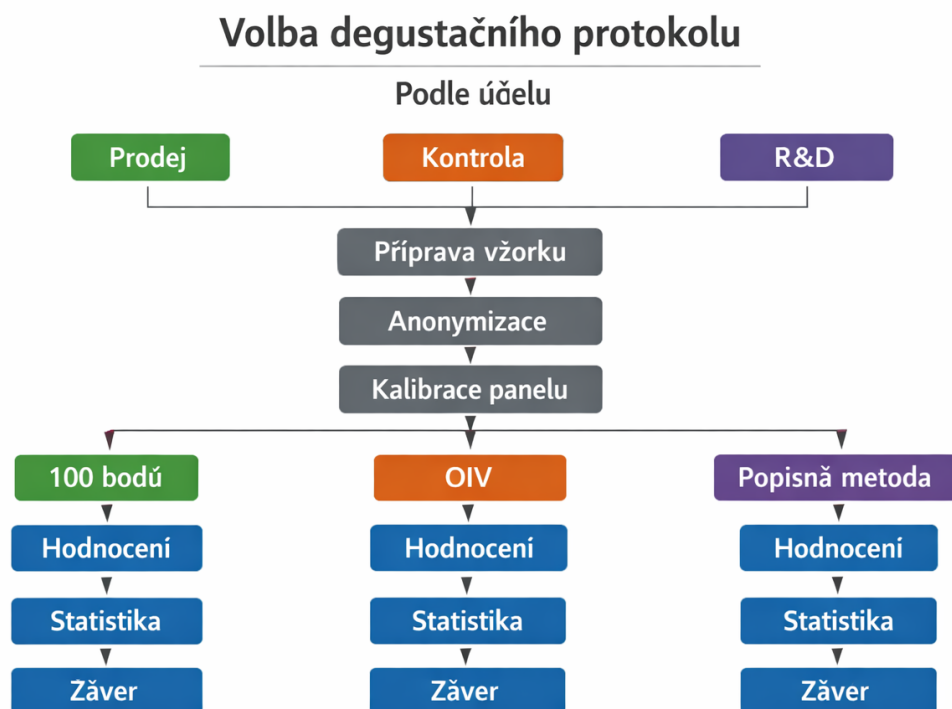


Schéma 1 ke kapitole: Degustační protokoly: 100bodová škála, OIV a popisné metody

	OIV Hodnoticí list	100bodová škála	Popisná metoda
Vzhled	 0–3 b.	 0–5 b.	 Intenzita
Vůně	 0–7 b.	 0–15 b.	 Intenzita
Chuť	 0–15 b.	 0–60 b.	 Intenzita
Vady	 - body	 - body	 Popis
Závěr	 Celkem	 Skóre	 Poznámky

Schéma 2 ke kapitole: Degustační protokoly: 100bodová škála, OIV a popisné metody

Degustační protokoly jsou klíčovým nástrojem pro srovnatelné a obhajitelné hodnocení vína v odborné praxi. V evropském kontextu se nejčastěji setkáme se třemi rámcovými přístupy: (1) bodové škály odvozené z 100bodového systému, (2) protokoly Mezinárodní organizace pro révu a víno (OIV), které standardizují senzorické zkoušení napříč státy a laboratořemi, a (3) popisné metody, jež překlápějí vjem do strukturovaného slovníku a intenzit. Každý přístup odpovídá jiné potřebě: rychlé porovnání a obchodní komunikaci, formální posudek a kontrolu shody, nebo detailní profilaci stylu a technologických příčin.

100bodová škála je rozšířená v obchodní i mediální praxi, ale v odborné degustaci může být plnohodnotná pouze tehdy, pokud je ukotvena jasnými pravidly a kalibrací panelu. V evropském prostředí se často používá „stobodová logika“ se startem na určitém základu (např. 50) a přičítáním bodů podle kvality vzhledu, vůně, chuti a celkového dojmu. Podstatné je, že číslo není fyzikální měření, ale komprimovaný výsledek rozhodovacího procesu, který musí být dohledatelný: proč víno dostalo 90, a ne 86. V praxi to znamená mít popsané prahové hodnoty pro vady (korek, oxidace, těkavé kyseliny, redukce, Brettanomyces), pro vyváženost (kyselina–cukr–alkohol–extrakt–třísloviny), pro délku dochuti a pro typičnost odrůdy a původu.

Důležitou částí 100bodového protokolu je práce s opakovatelností. Pokud panel hodnotí česká a moravská vína napříč ročníky, je vhodné zavést referenční vzorky (např. stabilní školní vzorek ryzlinku vlašského, frankovky a mladého sauvignonu) a pravidelně kalibrovat rozsah: jak vypadá 78bodové „korektní“ víno, jak 85bodové „velmi dobré“ a jak 92bodové „vynikající“. Kalibrace se opírá o společnou diskusi deskriptorů: u vlašáku typická slanost a hořčinka, u frankovky kyselinová osa a peckovinový až višňový profil, u ryzlinku rýnského petrolejové tóny u vyzrálějších ročníků. Z technologického hlediska se body často lámají na práci s kyslíkem (oxidativní versus reduktivní vedení), úrovni SO₂, čistotě fermentace (esterový profil, síra, vyšší

alkoholy), kvalitě dubu (integrace vanilinu, toastu, laktonů) a zvládnutí fenolické zralosti u červených.

Protokoly OIV představují formálnější standard. OIV vydává doporučení a metodiky pro senzorické zkoušení, včetně struktury hodnoticích listů a postupů panelu. V evropské praxi se OIV používá při soutěžích, kontrolách jakosti, posudcích pro zařizování či při interním hodnocení šarží ve vinařství. Charakteristické je oddělení posouzení na vzhled, vůni a chuť s definovanými položkami a často i s vážením kategorií. OIV přístup zdůrazňuje reprodukovatelnost: anonymizace vzorků, randomizace pořadí, kontrola teploty podávání, standardizované sklo (ISO), omezení rušivých podnětů a práce s „blank“ přestávkami (voda, neutrální pečivo). Důležitá je i práce s detekcí vad: panel musí mít shodu v tom, kdy je vada „vnímána“ a kdy už je „diskvalifikační“. To je zásadní například u korkové vady (TCA), která může být na prahu vnímání a přesto zásadně snižuje kvalitu, nebo u těkavé acidity (ethylacetát), jež může být v některých stylech tolerována, ale jen do určitého limitu.

OIV protokol v praxi často kombinuje kvantitativní skóre a kvalitativní komentář. Skóre umožní rychlé třídění šarží (např. pro kupáže nebo pro výběr sudů), zatímco komentář přináší technologicky využitelnou informaci: „jemná redukce, sirnaté tóny po uzavření“, „volná SO₂ nízká, riziko oxidace“, „fenolická svíravost, hrubé třísloviny – pravděpodobně kratší vyzrání slupek nebo příliš extraktivní macerace“, „mléčný tón a máslovost – malolaktika proběhla, diacetyl střední“. Takový zápis je pro enologa cennější než samotné číslo, protože se dá převést do zásahu v technologii: práce s mikrooxidací, volba kvasinek, řízení teploty kvašení, délka batonáže, úprava SO₂, filtrace či volba uzávěru.

Popisné metody (deskriptivní analýza) stojí na opačném pólu než bodové zkratky: cílem není jediné číslo, ale senzorický profil. V evropské praxi se uplatňují v R&D, při stabilizaci stylu značky, v porovnání terroir efektů a při sledování vlivu technologie (nerez vs sud, délka ležení na kalech, typ kvasinek, enzymy, práce s redukcí). Panel se nejprve shodne na slovníku deskriptorů a na škálách intenzity (např. 0–5 nebo 0–10). Následuje trénink s referencemi: citrus může být citrónová kůra, grep nebo limeta; peckoviny meruňka versus broskev; u červených višně, švestka, černý rybíz; kořenitost pepř; dřevo vanilka, toast, kouř; vady: mokrá lepenka (TCA), ocet (kyselina octová), rozpouštědlo (ethylacetát), stáj (4-ethylfenol), zkažené vejce (H₂S), cibule/zelí (merkaptany). U českých podmínek má smysl doplnit deskriptory typické pro lokální odrůdy a půdy: křídový až slaný dojem u vín z vápencových poloh, bylinkovost u vehtlínského zeleného, lipový květ u muškátu moravského, čajovost a sušené byliny u vyzrálých ryzlinků.

Popisná metoda je zároveň nejvhodnější pro propojení sensoriky s chemií vína. Například „štěpivá“ kyselina a zelené jablko u mladých bílých korelují s vyšším obsahem kyseliny jablečné a nižší plností; máslové tóny souvisí s diacylem po malolaktické fermentaci; vanilkový a kokosový tón s laktony z dubu; kouřové a toastové tóny s produkty termického rozkladu ligninu a hemicelulóz (např. furfuraly). Redukční tóny po zápalce nebo spálené gumě lze spojit se sirnými sloučeninami a nedostatkem kyslíku během zrání. Vady typu *Brettanomyces* se vážou na těkavé fenoly; oxidace na acetaldehyd a ztrátu thiolových aromat u aromatických odrůd. Pokud se popisná analýza provádí opakovaně, lze sledovat trend: jak se mění esterový profil během ležení, jak rychle se rozvíjí terciární aroma u ryzlinku, nebo jak se integrují třísloviny u frankovky z různých sudů.

Volba protokolu v odborné degustaci v ČR a EU je často otázkou účelu. Pro nákup hroznů, interní selekci šarží a komunikaci kvality směrem k trhu je 100bodový výstup praktický, ale musí být doplněn krátkým odůvodněním a alespoň jedním varováním na rizika (nestabilita bílkovin, riziko refermentace, oxidativní

křehkost, nízká volná SO₂). Pro oficiálnější posudky a soutěže dává smysl opřít se o OIV logiku s kontrolou podmínek a eliminací zkreslení. Pro technologickou optimalizaci, tvorbu kupáží a sledování stylu je nejpřínosnější popisná metoda s intenzitami a s uchováním dat v čase.

Praktická doporučení k provedení: vzorky podávat v rozmezí teplot (šumivá 6–8 °C, aromatická bílá 8–10 °C, strukturovaná bílá 10–12 °C, lehká červená 14–16 °C, plná červená 16–18 °C), používat jednotné sklo, nalévat stejné objemy a pracovat s časem v poháru (první dojem, po 2–3 minutách, po zakroužení). V protokolu vždy oddělit zjištění (deskriptory, intenzity, známky vady) od interpretace (pravděpodobná příčina, technologická stopa) a od preferencí (líbí/nelíbí). U panelů je zásadní statistická disciplína: průměr a rozptyl, vyřazení extrémů pouze s odůvodněním (např. prokazatelná anosmie), sledování shody hodnotitelů v čase a pravidelná recalibrace. Tím se z degustace stává opakovatelný nástroj řízení kvality, nikoli jednorázový dojem.

Kapitola o degustačních protokolech má v dokumentu „Odborná degustace vína“ ukázat, že číslo, formulář ani sada deskriptorů nejsou cílem, ale prostředkem. Správně zvolený protokol zvyšuje transparentnost, umožňuje srovnání ročníků a producentů v rámci českého a evropského trhu a zároveň poskytuje enologovi vodítka, jak konkrétně upravit technologii: od práce s kyslíkem a sírou, přes fermentační management, až po zrání na kalech či v sudu. Nejvyšší úroveň odborné praxe pak spojuje všechny tři přístupy: OIV disciplínu podmínek, 100bodovou srozumitelnost pro rozhodnutí a popisnou hloubku pro technologický rozbor.

Tabulkové shrnutí:

Srovnání degustačních protokolů v odborné praxi (ČR/EU)

Metoda | Typ výstupu | Silné stránky | Rizika/limity | Typické použití

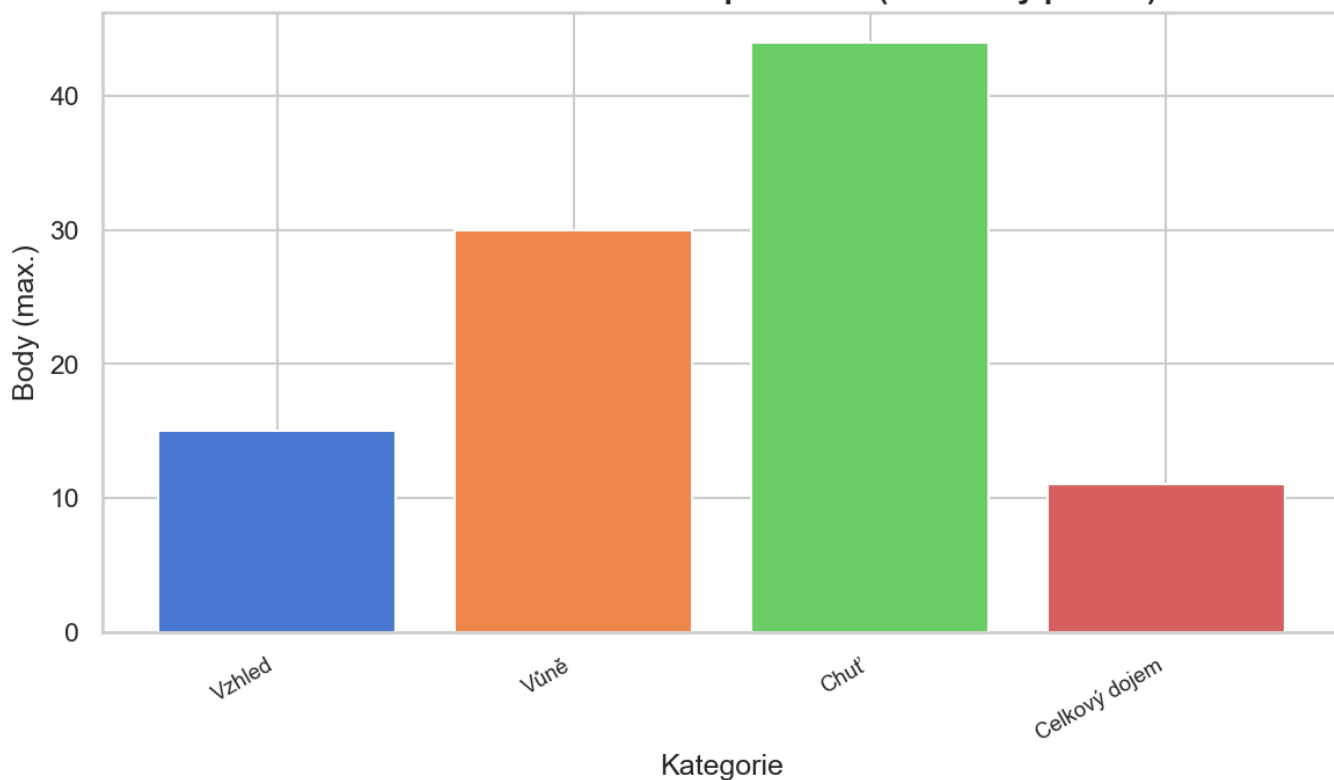
100bodová škála | 1 číslo + poznámka | Rychlé srovnání, snadná komunikace kvali | Bez kalibrace vysoká subjektivita; číslo | Nákup, prodejní výběr, interní selekce š

OIV protokol | Vážené body + komentář | Standardizace podmínek, vyšší reprodukov | Administrativní náročnost; může tlačit k | Soutěže, oficiální posudky, kontrola jak

Popisná metoda | Profil intenzit (0–5/0–10) | Detailní diagnostika, vazba na technolog | Náročné na trénink panelu a referenční s | R&D, vývoj stylu, kupáže, monitoring zrá

Triangulace (doplňkově) | Rozdíl/nerozdíl | Citlivé odhalení změn (uzávěr, filtrace, | Neříká, který vzorek je lepší; vyžaduje | Kontrola změn technologie, porovnání oba

Vážené rozdělení bodů v OIV protokolu (modelový příklad)



Srovnání degustačních protokolů v odborné praxi (ČR/EU)

Metoda	Typ výstupu	Silné stránky	Rizika/limity	Typické použití
100bodová škála	1 číslo + poznámka	Rychlé srovnání, snadná k	Bez kalibrace vysoká subj	Nákup, prodejní výběr, interní sel
OIV protokol	Vážené body + komentář	Standardizace podmínek,	Administrativní náročnost;	Soutěže, oficiální posudky, kontro
Popisná metoda	Profil intenzit (0–5/0–10)	Detailní diagnostika, vazba	Náročné na trénink panelu	R&D, vývoj stylu, kupáže, monitor
Triangulace (doplňkově)	Rozdíl/nerozdíl	Citlivé odhalení změn (uzá	Neříká, který vzorek je lep	Kontrola změn technologie, porov

2. Senzorická fyziologie: čich, chuť, trigeminální vjemy

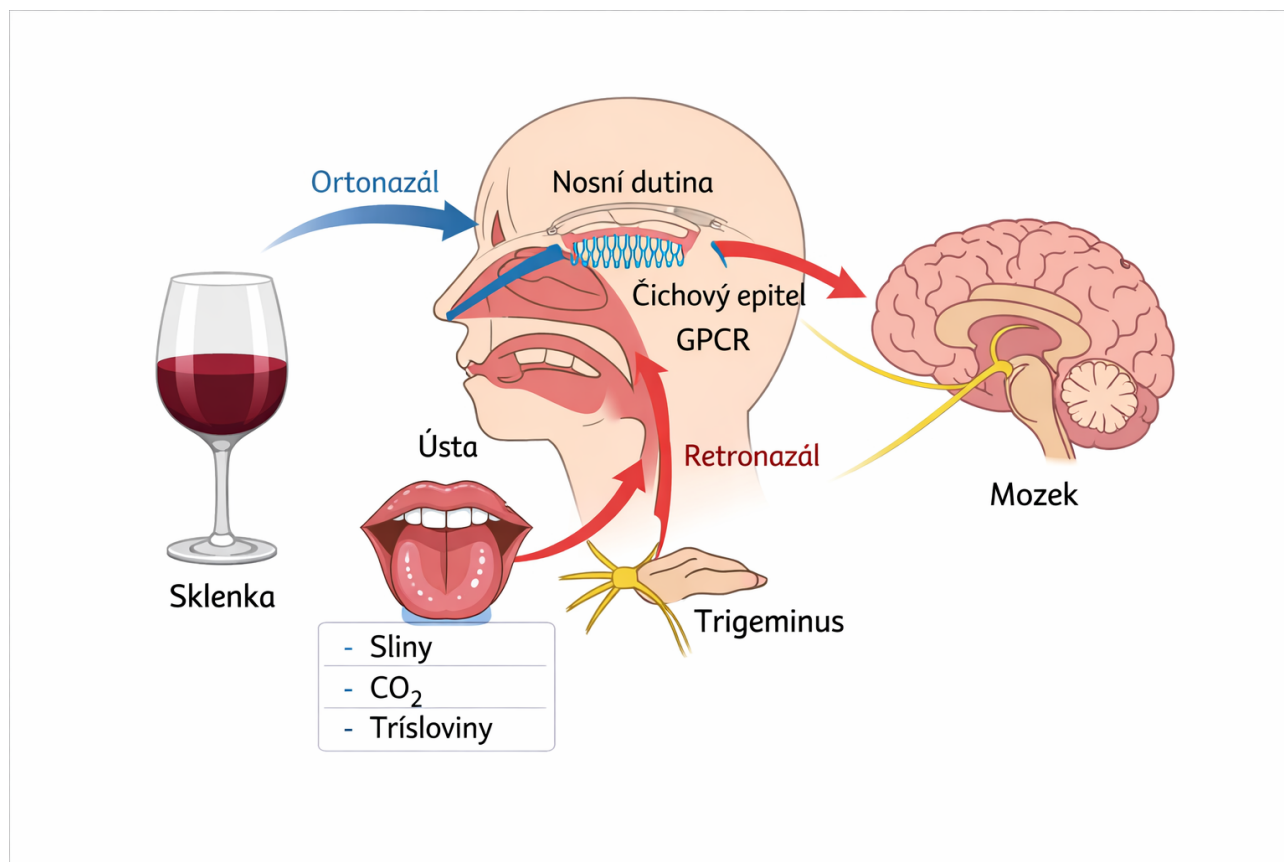


Schéma 1 ke kapitole: Senzorická fyziologie: čich, chuť, trigeminální vjemy

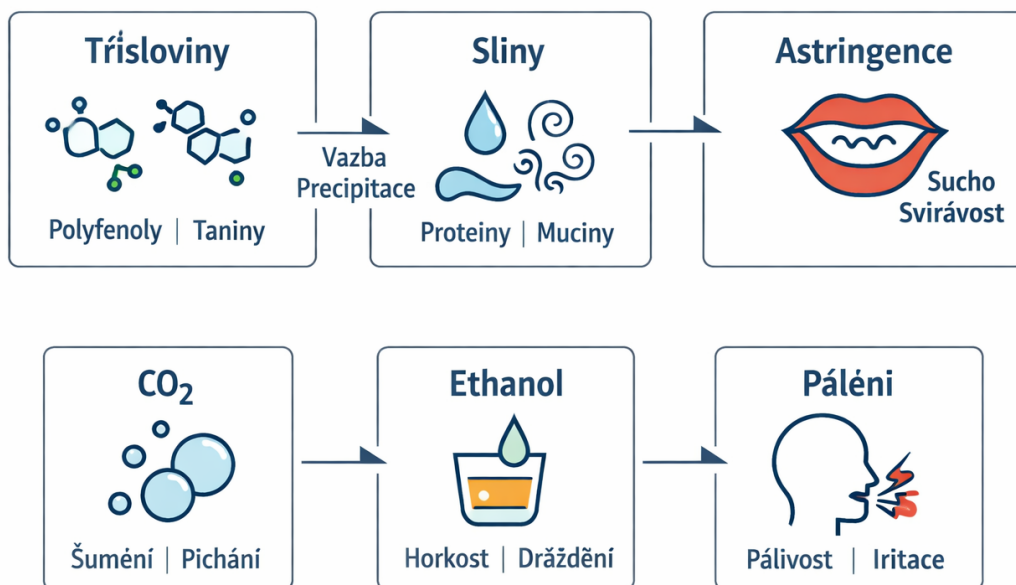


Schéma 2 ke kapitole: Senzorická fyziologie: čich, chuť, trigeminální vjemy

Senzorická fyziologie při odborné degustaci vína stojí na integraci tří hlavních modalit: čichu (olfakce), chuti (gustace) a trigeminálních vjemů (chemestézie). V evropské praxi hodnocení vína se tyto modalitty záměrně oddělují při nácviu, ale při reálném pití se v mozku skládají do jednotného vjemu „flavour“. Degustátor proto potřebuje rozumět, které signály pocházejí z aromatických těkavých látek, které z netěkavých složek chuti a struktury, a které z dráždivých podnětů (pálení, svíravost, chladihost), jež jsou často mylně popisovány jako „chuť“.

Čich je pro víno dominantní zdroj informace o odrůdě, původu a technologii výroby, protože většina typických „aromat“ je tvořena těkavými sloučeninami vnímanými olfaktorickým epitelem v horní části nosní dutiny. Vnímání probíhá dvěma cestami: ortonazálně (přivonění k sklenici) a retronazálně (uvolňování těkavých látek z úst do nosohltanu během a po napití). V degustaci vína je retronazální cesta klíčová pro vjem délky a complexity; proto se doporučuje krátké „protažení“ vína v ústech a kontrolované vydechnutí nosem. V české a středoevropské praxi se často používá tulipánový tvar sklenky, který koncentruje těkavé složky, ale zároveň je nutné ponechat dostatečný objem vzduchu nad hladinou (headspace), protože příliš malé množství vzduchu snižuje uvolňování aroma.

Molekulární základ čichu tvoří vazba odorantů na olfaktorické receptory (GPCR) na řasinkách čichových neuronů. Jeden odorant může aktivovat více receptorů a jeden receptor reagovat na více odorantů; výsledkem je kombinatorické kódování. To vysvětluje, proč podobné chemické třídy (např. estery) vytvářejí rodiny vjemů (ovocnost), ale jemné rozdíly v substituentech dávají specifické tóny (banán vs. hruška). Pro víno jsou typické: estery (např. isoamylacetát), vyšší alkoholy, terpeny (linalool, geraniol u aromatických odrůd), norisoprenoidy (β -damascenon), thioly (3MH, 3MHA), aldehydy a ketony, a také sloučeniny vzniklé

zráním v sudu (vanilin, eugenol, laktony) nebo při reduktivních/oxidativních procesech (acetaldehyd, sotolon). V evropských vinařských regionech se styl výroby (redukce vs. řízená oxidace) často odráží právě v těchto aromatických markerech.

Citlivost čichu závisí na prahových hodnotách, které se ve víně významně mění podle matrice. Ethanol mění rozpustnost a těkavost mnoha odorantů a zároveň působí trigeminálně, což může maskovat jemné aroma. Dalším faktorem je teplota: vyšší teplota zvyšuje volatilitu a intenzitu aroma, ale může zvýraznit alkoholový „pára“ vjem; pro bílá vína střední Evropy se v praxi volí nižší teploty, aby se podpořila svěžest a potlačil alkohol, zatímco komplexní zralá bílá a červená vína se hodnotí teplejší, aby se uvolnily terciární aromatické složky. Důležitá je i adaptace: čich se rychle unavuje na kontinuální podnět, proto se při profesionální práci používá střídání vzorků, krátké pauzy a práce s neutrálním vzduchem.

Gustace je z hlediska počtu kvalit omezenější, ale pro hodnocení vína zásadní pro rovnováhu a typičnost. Primární chutě relevantní pro víno jsou sladká, kyselá, hořká a umami; slaná je ve víně obvykle nízká, ale minerální slanost může být vnímána jako kombinace nízké chuti, kyselosti a trigeminálních podnětů. Sladkost je dána zbytkovým cukrem (glukóza, fruktóza) a může být vnímána i při nízkých hodnotách díky aromátům evokujícím sladké potraviny (vanilka, zralé ovoce). Kyselost vychází zejména z kyseliny vinné, jablečné a mléčné; technologicky je zásadní jablečno-mléčná fermentace, která snižuje ostrost (jablečná) a zvyšuje jemnost (mléčná), často s doprovodnými aromaty (diacetyl: máslové tóny). Hořkost je spojena s fenolickými látkami, některými peptidy a u červených vín i s extrakcí ze slupek a semen; v české praxi se hořkost často zaměňuje se svíravostí, ale jde o odlišné mechanismy (chuť vs. trigeminální hmat).

Receptory chuti jsou soustředěny v chuťových pohárcích na papilách jazyka a v části hltanu. Vjem chuti je výrazně modulován slinami: jejich množství, pH a proteinové složení ovlivňuje jak rozpouštění netěkavých složek, tak vázání fenolů. Hydratace degustátora a neutralita prostředí (bez mentolu, parfémů) mají proto přímý fyziologický dopad. V praxi se doporučuje mezi vzorky voda a neutrální pečivo, ale je vhodné vyhnout se výrazně slaným nebo sladkým neutralizátorům, které posunou prahy chuti.

Trigeminální vjemy zahrnují podráždění nervu trojklanného v dutině ústní a nosní. Ve víně se projevují jako pálení a hřejivost (ethanol), štiplavost (vyšší alkoholy, některé aldehydy), chladivost (např. mentolové tóny u některých aromatických profilů, i když ve víně spíše z asociace než z reálného mentolu), perlení a tlak (CO₂ u šumivých vín a perlivých stylů), a především svíravost (astringence) daná interakcí tříslovin se slinnými proteiny. Astringence není chuť, ale pocit vysušení, zdrsnění a „stažení“ sliznice. Z technologického hlediska je ovlivněna odrůdou, zralostí fenolů, délkou macerace, teplotou kvašení, používáním třapin, typem sudu a také mikrooxidací a zrání dobou. V evropské enologii se pracuje s pojmem „zrání tříslovin“, kdy se polymerují a jejich vjem přechází od tvrdého a zeleného k jemnějšímu, sametovému.

CO₂ má dvojí roli: přináší trigeminální „píchání“ a zvyšuje volatilitu některých aromat, čímž může zvýraznit ovocnost; zároveň ale může maskovat jemné terciární tóny. U šumivých vín vyráběných tradiční metodou je důležitá i autolýza kvasinek, která přidává netěkavé složky zvyšující plnost a často i umami dojem, a aromatické tóny pečiva či oříšků. Tyto vjemy se při degustaci projeví teprve při kombinaci retronazální olfakce a ústního pocitu, proto je nutné hodnotit nejen první nos, ale i vývoj v ústech a dozvuk.

Integrace čichu, chuti a trigeminu je ovlivněna kontextem, učením a očekáváním. Profesionální degustátor vytváří stabilní slovník a kalibraci, aby minimalizoval kognitivní zkreslení. V evropské praxi (včetně soutěží) se používá systematické členění: intenzita vůně, charakter (primární/sekundární/terciární), čistota, následně v

ústech sladkost, kyselost, třísloviny, alkohol, tělo, perlení, textura, rovnováha a délka. Délka je do značné míry olfaktorická (doznívání těkavých látek retronazálně), ale struktura (kyselina a tříslovina) určuje, zda je dozvuk příjemný nebo únavný.

Prahové hodnoty a maskování jsou v praxi klíčové při identifikaci vad. Například těkavá kyselina (kyselina octová a ethylacetát) může být v nízké koncentraci vnímána jako zvýšení ovocnosti, ale nad určitý práh přechází do lepidlového či octového charakteru. Oxidace (acetaldehyd) může zpočátku evokovat jablko či ořech, ale při vyšší intenzitě působí ploše a unaveně. Reduktivní tóny (sirné sloučeniny) mají velmi nízké prahy a mohou dominovat nosu, zatímco v ústech se jejich vjem někdy zmírní aerací. Degustátor by měl vždy oddělit čistě aromatickou identifikaci od hodnocení struktury a následně znovu posoudit celek po krátké aeraci ve sklenici.

Specifickou dovedností je práce s retronazální percepcí. Při polknutí nebo vyplivnutí se mění proudění vzduchu a těkavé látky se dostávají k receptorům. Kontrolované vydechnutí nosem po vyplivnutí umožňuje zachytit i méně volatilní složky. U českých a moravských bílých vín s vyšší kyselinou (např. ryzlink, veltlín) může vysoká acidita zvýraznit slinění a tím urychlit „oplach“ úst, což paradoxně zkracuje některé aromatické dozvuky; proto je vhodné hodnotit délku nejen časově, ale i kvalitativně (jaký charakter přetrvává). U červených vín s vyšším extraktem (např. frankovka, pinot) třísloviny prodlužují hmatový dozvuk a mohou maskovat jemné ovocné estery; zde pomáhá vnímat aroma i při nižší dávce vína v ústech a porovnat s ortonazálním profilem.

V neposlední řadě se uplatňuje fyziologie individuálních rozdílů: geneticky podmíněná citlivost na hořkost, rozdílná hustota chuťových pohárků, zkušenost a trénink. Odborná degustace proto vyžaduje kalibraci panelu a standardizaci podmínek: stejné sklenice, teplota vzorků, pořadí vzorků (od lehkých k plným, od suchých k sladkým), omezení rušivých pachů a časové rozestupy. Znalost toho, co je čich, co chuť a co trigeminální vjem, umožní přesnější popis, lepší diagnostiku technologických příčin a férovější hodnocení typičnosti v kontextu českého a evropského vinařství.

Tabulkové shrnutí:

Senzorické modalita a typické vinné podněty v evropské degustaci

Modalita | Fyziologický mechanismus | Typické látky/zdroje ve víně | Praktické projevy při degustaci

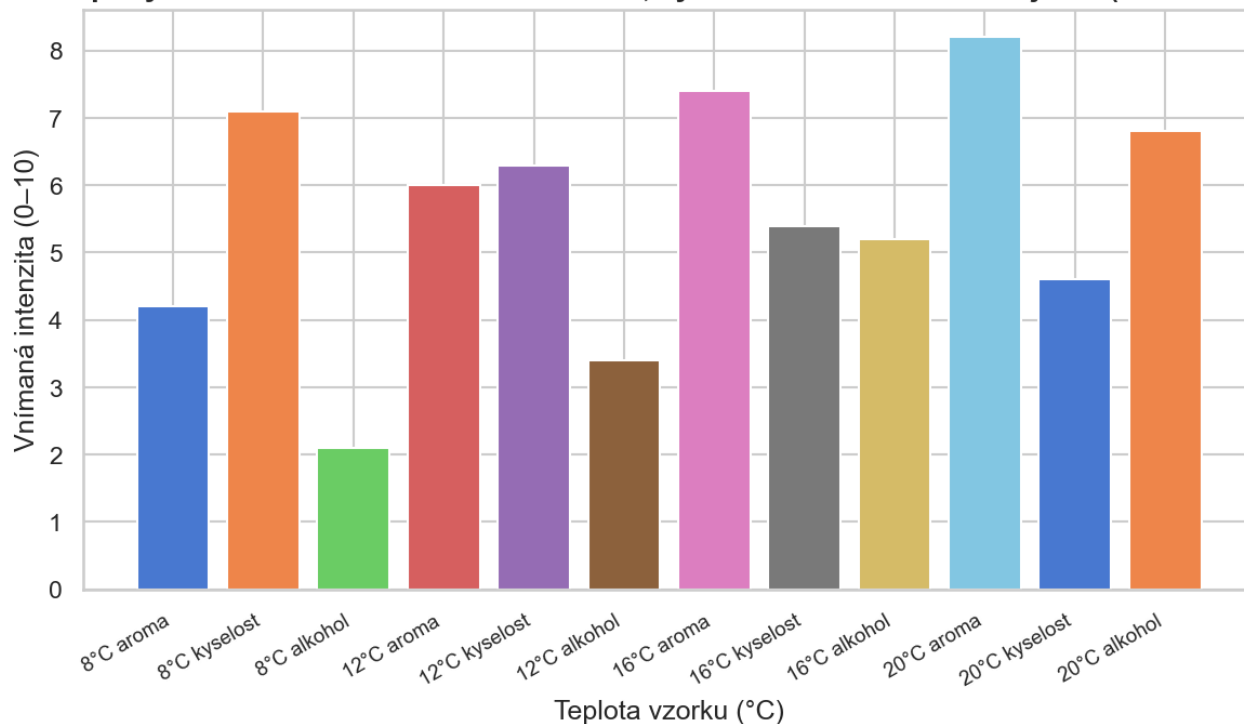
Čich (ortonazální) | Vazba těkavých odorantů na olfaktorické | Estery z kvašení, terpeny u aromatických | První nos, identifikace ovocnosti/květin

Čich (retronazální) | Transport těkavých látek z úst do nosohlt | Norisoprenoidy a terciární tóny ze zrání | Délka a komplexita, vývoj v ústech, dozn

Chuť (gustace) | Aktivace chuťových receptorů v chuťových | Zbytkový cukr, kyseliny vinná/jablečná/m | Rovnováha sladkost–kyselost, vjem suchos

Trigeminální vjemy | Chemestézie: podráždění nervu trojklanné | Ethanol, CO₂, třísloviny, některé aldehy | Pálení/hřejivost, perlení, štiplavost, s

Astringence (podtyp trigeminu) | Vazba tříslovin na slinné proteiny a změ | Katechiny a proanthokyanidiny ze slupek/ | Vysušení, zdrsňení, „stažení“ dásní; změ

Vliv teploty vína na vnímanou intenzitu aroma, kyselosti a alkoholového vjemu (modelová data)**Senzorické modalitty a typické vinné podněty v evropské degustaci**

Modalita	Fyziologický mechanismus	Typické látky/zdroje ve víně	Praktické projevy při degustaci
Čich (ortonazální)	Vazba těkavých odorantů na olfaktorické receptory	Estery z kvašení, terpeny u aromatických odrůd	První nos, identifikace ovocnosti/květin
Čich (retronazální)	Transport těkavých látek z úst do nosu	Norisoprenoidy a terciární tóny ze zrání	Délka a komplexita, vývoj v ústech, dozrání
Chuť (gustace)	Aktivace chuťových receptorů v orofaryngu	Zbytkový cukr, kyseliny vinná/jablková	Rovnováha sladkost–kyselost, vjem sucha
Trigeminální vjemy	Chemestézie: podráždění nervu trigeminu	Ethanol, CO ₂ , třísloviny, některé katechiny	Pálení/hřejivost, perlení, štiplavost, s
Astringence (podtyp trigeminu)	Vazba tříslovin na slinné proteiny	Katechiny a proanthokyanidiny ze dřeviny	Vysušení, zdrsňení, „stažení“ dásní; změna

3. Kalibrace panelu: referenční standardy a opakovatelnost

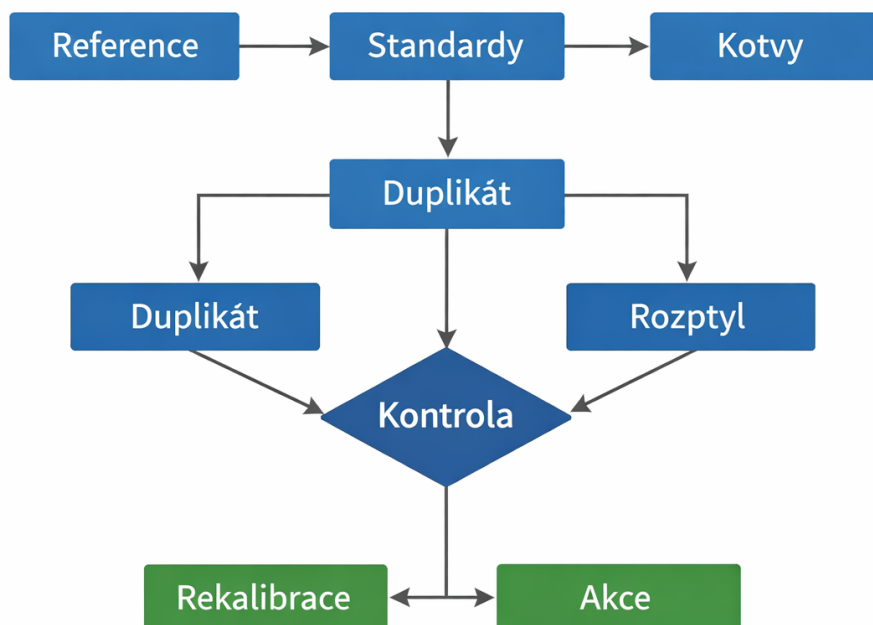


Schéma 1 ke kapitole: Kalibrace panelu: referenční standardy a opakovatelnost

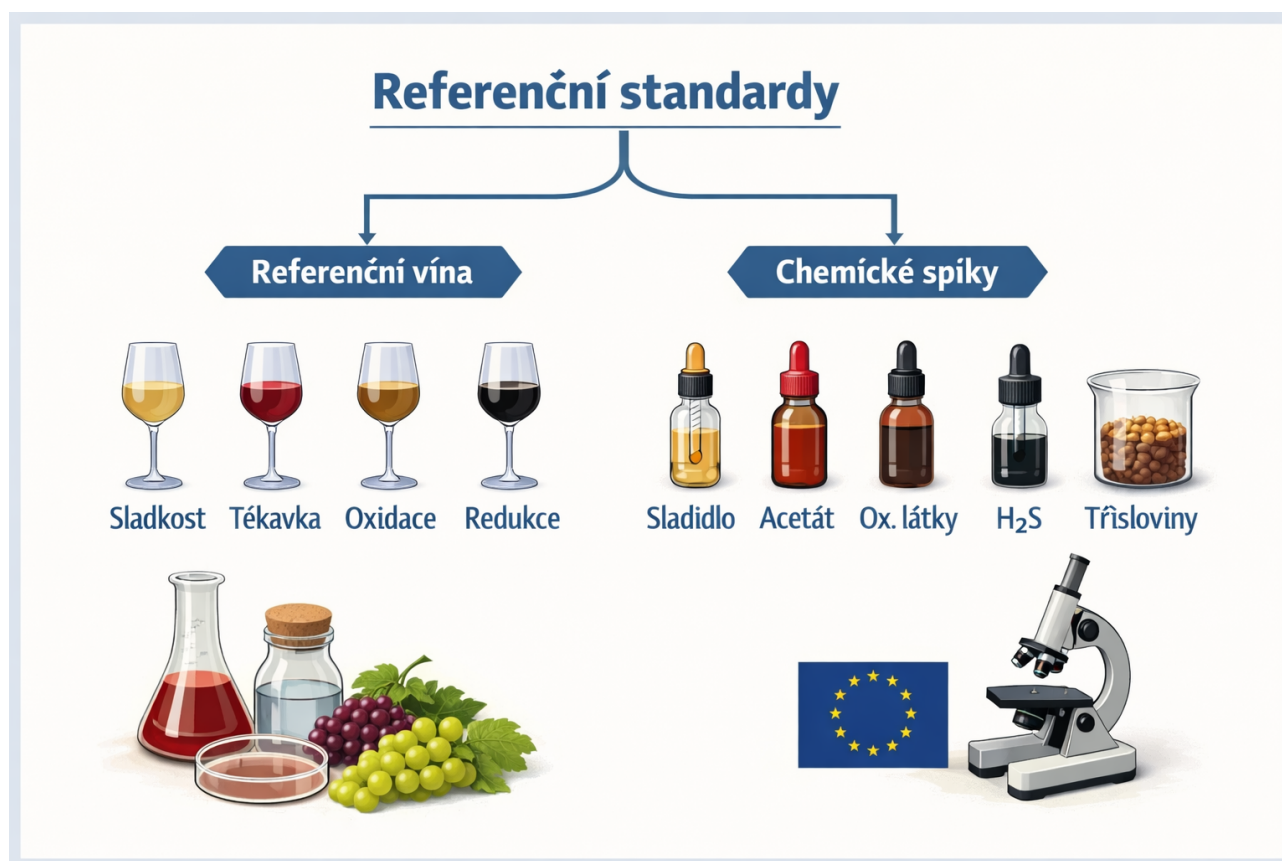


Schéma 2 ke kapitole: Kalibrace panelu: referenční standardy a opakovatelnost

Kalibrace degustačního panelu je řízený proces, jehož cílem je zajistit, aby hodnocení vín bylo dlouhodobě srovnatelné, opakovatelné a přenositelné mezi jednotlivými zasedáními i mezi pracovišti. V kontextu českého a evropského vinařství je to zásadní nejen pro interní kontrolu kvality ve vinařstvích, ale také pro soutěže, odborné zkoušky, školení sommelierů a pro senzorické studie (např. ověřování vlivu technologie výroby na aromatický profil). Kalibrace stojí na třech pilířích: referenční standardy (chemické i senzorické), stabilní metodika (podmínky, škály, jazyk) a statistická kontrola opakovatelnosti a shody hodnotitelů.

Referenční standardy mají dvě základní formy. První tvoří referenční vína: šarže s jasně definovaným stylem a stabilním profilem, uchovávané v kontrolovaných podmínkách. V praxi se používají například reprezentativní vzorky moravských bílých aromatických odrůd (Muškát moravský, Pálava), neutrálnějších odrůd (Ryzlink vlašský) a červených (Frankovka, Svatovavřínecké), případně evropské etalony stylu (riesling s vyšší kyselinou, rioja s dubem, prosecco s vyšším CO₂). Druhou formu tvoří standardy založené na definovaných aromatických či chuťových stimulech: roztoky nebo „spiky“ připravené v základním víně či modelové matici. Umožňují přesně cílit na atributy, které jsou pro kontrolu kvality klíčové: těkáva acidita, reduktivní tóny, oxidace, Brettanomyces, zbytkový cukr, hořkost fenolů, svíravost tříslovin nebo vjemy dřeva.

Výběr standardů by měl odrážet reálné situace ve sklepní praxi. V českých podmínkách se často kalibruje rozlišování zbytkového cukru v kategoriích suché/polosuché/polsladké, protože vnímání sladkosti je silně ovlivněno kyselinou (zejména u ryzlinků) a alkoholem. Podobně je důležité sjednotit vnímání těkávé acidity (především kyseliny octové a ethylacetátu), která může být u některých šarží rizikem při nedostatečné hygieně, vyšší teplotě kvašení nebo při delším kontaktu s kyslíkem. V červených vínech je častým tématem kalibrace intenzity tříslovin a jejich zralosti (zrnatost, sušivost, drsnost), což úzce souvisí s extrakcí při

maceraci, použitím enologických taninů, mikrooxidací a typem sudu.

Praktická kalibrace začíná vytvořením společného senzorického jazyka. Panel musí mít definované deskriptory, které se nepřekrývají a jsou ukotvené konkrétním příkladem. Například „oxidace“ se ukotví referencí na jablečné slupky, ořechovost a ztrátu ovocnosti; „redukce“ na sirovodík, merkaptany či tón spálené zápalky; „Brett“ na koňskou stáj, fenolickou kořenitost a někdy kouř. Každý deskriptor má mít i krátký popis toho, co do něj nepatří (např. kouř z bariku není automaticky Brett). Zvláštní pozornost vyžaduje rozlišování primárních aromat (odrůda), sekundárních (fermentace) a terciárních (zrání). V evropské praxi se osvědčuje držet se strukturovaných sad deskriptorů, ale upravit je na lokální odrůdy a technologie (např. kaly, batonáž, spontánní kvašení, akátový sud).

Druhá část kalibrace je ukotvení škál. Nestačí říci „intenzivní aroma“; panel musí používat konzistentní stupnici (např. 0–10) s definovanými kotvami. Kotvy se stanoví pomocí referenčních vzorků: pro těkavou aciditu například základní víno bez vady (0–1), mírný prahový vjem (3), rušivý vjem (6) a dominující vada (9–10). U sladkosti lze vytvořit sadu tří až pěti vín se stupňovaným zbytkovým cukrem, přičemž se sleduje i interakce s kyselinou: stejné g/l cukru může v ryzlinku působit sušeji než v muškátu. U tříslovin se pro kotvy používají vína s různým režimem macerace (krátká, standardní, prodloužená) a případně s různým typem dřeva (barrique vs. velký sud), protože vjem svíravosti modifikuje i ligninová a toastová složka.

Třetí část představuje ověření opakovatelnosti. Ta má dvě složky: vnitřní (stejný hodnotitel v čase) a mezi-hodnotitelskou (shoda panelu). V praxi se používají opakované slepé vzorky v rámci jedné seance (duplicitní nalití stejného vína pod jiným kódem) a opakování v dalších termínech. Klíčové je sledovat nejen průměrná skóre, ale také rozptyl a systematické odchylky jednotlivců (někdo trvale nadhodnocuje sladkost, jiný je citlivější na redukci). Pro odborné panely je vhodné mít předem definovaná akceptační kritéria: například průměrná absolutní odchylka mezi duplikáty do 0,8 bodu na desetibodové škále u atributů intenzity; u celkového hodnocení do 2 bodů na 100bodové škále. Překročení limitu není „vína“ hodnotitele, ale signál k rekalibraci nebo k úpravě metodiky.

Podmínky degustace musí být standardizované, jinak je opakovatelnost iluzorní. Teplota vzorku (např. 10–12 °C pro bílá, 16–18 °C pro červená), typ sklenice (ISO nebo srovnatelný tvar), objem nalití, osvětlení a absence rušivých pachů jsou minimum. U šumivých vín je kritické jednotné nalití a čas mezi nalitím a hodnocením, protože CO₂ ovlivňuje vnímání kyselosti, hořkosti i aromatické uvolnění. Stejně tak je nutné řídit pořadí vzorků: od méně aromatických k aromatictějším, od sušších k sladším, od nižší třísloviny k vyšší. Pokud panel hodnotí i vady, je vhodné je dávat až po standardních vzorcích nebo odděleně, aby se minimalizovalo přenášení očekávání.

Chemie vína poskytuje panelu oporu pro realistické interpretace. Například diacetyl (máslovost) souvisí s jablečno-mléčnou fermentací a managementem SO₂; oxidace se pojí s acetaldehydem a poklesem volné síry; reduktivní tóny mohou vznikat při nedostatku dusíkatých živin v moštu, při dlouhém ležení na kalech bez kontroly nebo při přílišné ochraně před kyslíkem. Fenolická struktura červených vín souvisí s extrakcí katechinů a proanthokyanidinů a s polymerací při zrání; u bílých vín zase s fenolickou hořkostí při lisování a s ochranou proti oxidaci. Kalibrace je účinnější, když panel chápe vazbu mezi technologií a vjemem: hodnotitel pak lépe rozlišuje, co je typické pro styl (např. batonáž a kvasničné tóny) a co je technologický problém.

Samotný kalibrační cyklus se doporučuje rozdělit na krátké a dlouhé kroky. Krátký krok probíhá před každou seancí: 10–15 minut ukotvení na 2–3 standardech, typicky sladkost/kyselina, těkavá acidita a oxidace nebo

redukce podle zaměření. Dlouhý krok se dělá periodicky (např. čtvrtletně): širší sada referenčních vín, revize deskriptorů, kontrola statistických ukazatelů a případná rekvalifikace hodnotitelů. U panelů, které hodnotí pro certifikaci nebo soutěže, je vhodné zavést i „kontrolní vzorek“ v každé letce: víno s dobře známým profilem, které umožní rychle zjistit posun panelu vlivem únavy, teploty nebo momentálního nastavení.

Důležitým praktickým tématem je práce s prahy a citlivostí. Ne všichni hodnotitelé mají stejný práh detekce např. pro TCA (korková vada), H₂S nebo 4-ethylfenol. Kalibrace proto zahrnuje i trénink detekce na definovaných koncentracích a rozhodnutí, jak panel naloží s extrémně citlivými či naopak málo citlivými jedinci. V řadě evropských panelů se u kritických vad pracuje s pravidlem: pokud více než určitý podíl (např. třetina) hodnotitelů označí vadu jako zjevnou, vzorek se považuje za problematický a jde do laboratorní verifikace (GC-MS pro haloanisoly, HPLC pro některé markery, případně enzymatické metody). Tím se propojí senzorika s analytikou a sníží se riziko falešně pozitivních či negativních závěrů.

Opakovatelnost se v praxi zvyšuje i zdánlivými detaily: stejný typ vody a neutralizačních soust (neutrální pečivo), kontrola času mezi vzorky, limitování počtu vzorků v jedné seanci a řízení únavy. U aromaticky výrazných vín (např. tramín, muškáty) a u vín s vyšším alkoholem je únava rychlejší. Pro profesionální panel je rozumné držet jednu letku přibližně do 10–12 vzorků, se zařazenými pauzami. Pokud se hodnotí i barva a čírost, je nutná jednotná bílá podložka; pokud se hodnotí pouze aroma a chuť, lze barvu maskovat (tónované sklenice), ale to musí být předem metodicky zdůvodněno.

Kalibrace není jednorázové školení, ale průběžná disciplína. Ve chvíli, kdy panel prokáže stabilní shodu, lze jeho výsledky používat jako spolehlivý nástroj řízení výroby: nastavení termínu sběru (kyselina vs. aromatická zralost), rozhodnutí o délce macerace, volba kvasinek, práce s kyslíkem, sířením a zrání v nádobách (nerez, beton, sud). V evropské praxi je právě propojení kalibrované senzoriky s technologickými zásahy jedním z hlavních důvodů, proč se daří udržet styl vinařství napříč ročníky a současně včas zachytit odchylky ještě před lahvováním.

Tabulkové shrnutí:

Příklad kalibračních standardů a doporučené praktické použití v panelu (evropský kontext)

Atribut | Referenční standard (příklad) | Cíl kalibrace | Poznámka k praxi

Sladkost vs. kyselina | Sada 4 bílých vín: 2, 7, 14, 24 g/l zbytk. cukru | Sjednotit ukotvení stupnice sladkosti a | V ryzlinkových stylech sladkost působí n

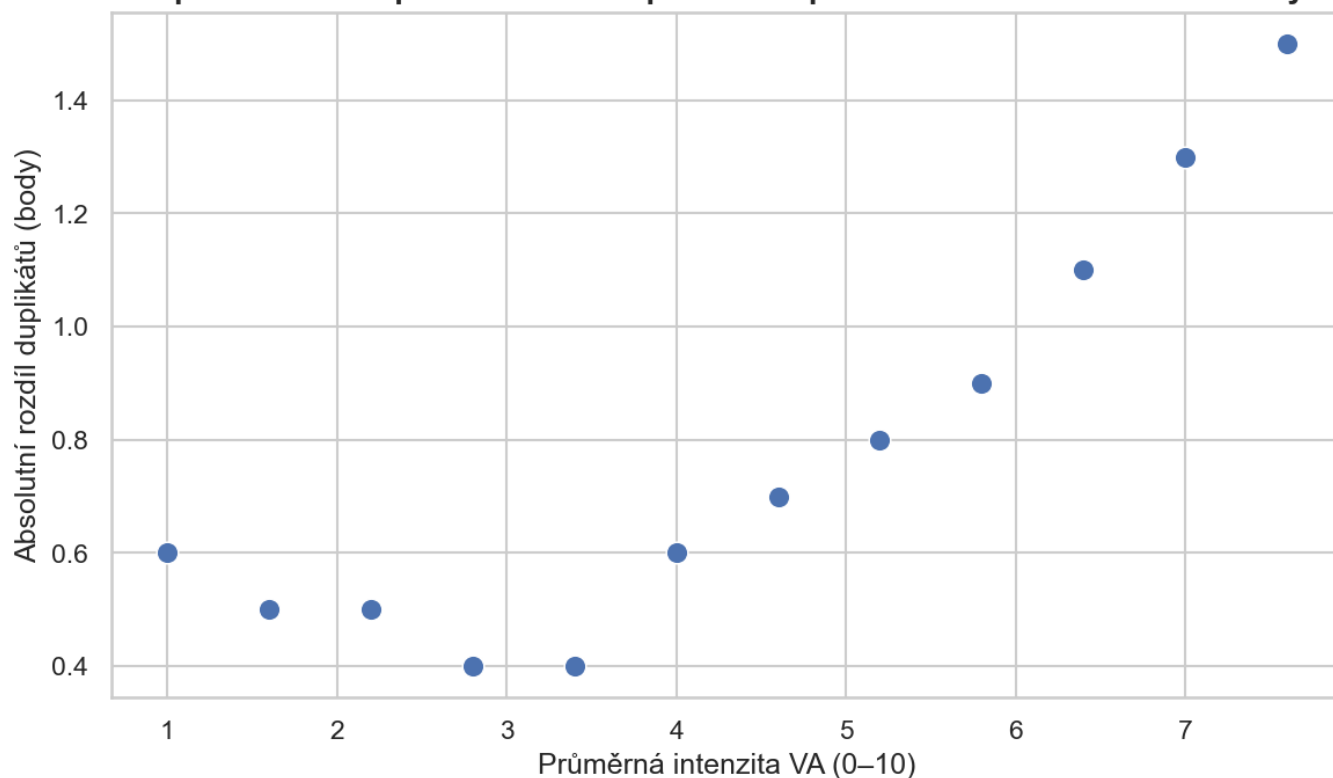
Těkavá acidita | Základní víno + přídavek kys. octové a e | Rozlišit práh, rušivost a vadu; stabiliz | Upozornit na „lepidlový“ tón ethylacetát

Oxidace | Mírně oxidované bílé (kontrolovaně vysta | Ukotvit deskriptor oxidace a její intenz | Hlídání teploty a času ve sklenici; oxid

Redukce | Základní víno se stopovým H₂S/merkaptany | Rozlišit redukci od kouře/dřeva; nastavi | Krátké zakroužení může změnit vjem; sjed

Tříslavinoviny (svíravost) | 3 červená vína: krátká vs. standardní vs | Sjednotit škálu svíravosti a popis textu | Zohlednit alkohol a pH; únava roste, pro

Opakovatelnost panelu: rozdíl duplikátů vs. průměrná intenzita těkavé acidity



Příklad kalibračních standardů a doporučené praktické použití v panelu (evropský kontext)

Atribut	Referenční standard (příklad)	Cíl kalibrace	Poznámka k praxi
Sladkost vs. kyselina	Sada 4 bílých vín: 2, 7, 14, 24 g/l	Sjednotit ukotvení stupnice sladk	V ryzlinkových stylech sladkost působí n
Těkavá acidita	Základní víno + přídavek kys. oct	Rozlišit práh, rušivost a vadu; sta	Upozornit na „lepidlový“ tón ethylacetát
Oxidace	Mírně oxidované bílé (kontrolova	Ukotvit deskriptor oxidace a její ir	Hlídání teploty a času ve sklenici; oxid
Redukce	Základní víno se stopovým H ₂ S/l	Rozlišit redukci od kouře/dřeva; r	Krátké zakroužení může změnit vjem; sj
Tříslovina (svíravost)	3 červená vína: krátká vs. standa	Sjednotit škálu svíravosti a popis	Zohlednit alkohol a pH; únava roste, pro

4. Vizuální analýza: barva, viskozita, perlení a zákal

Vizuální analýza vína

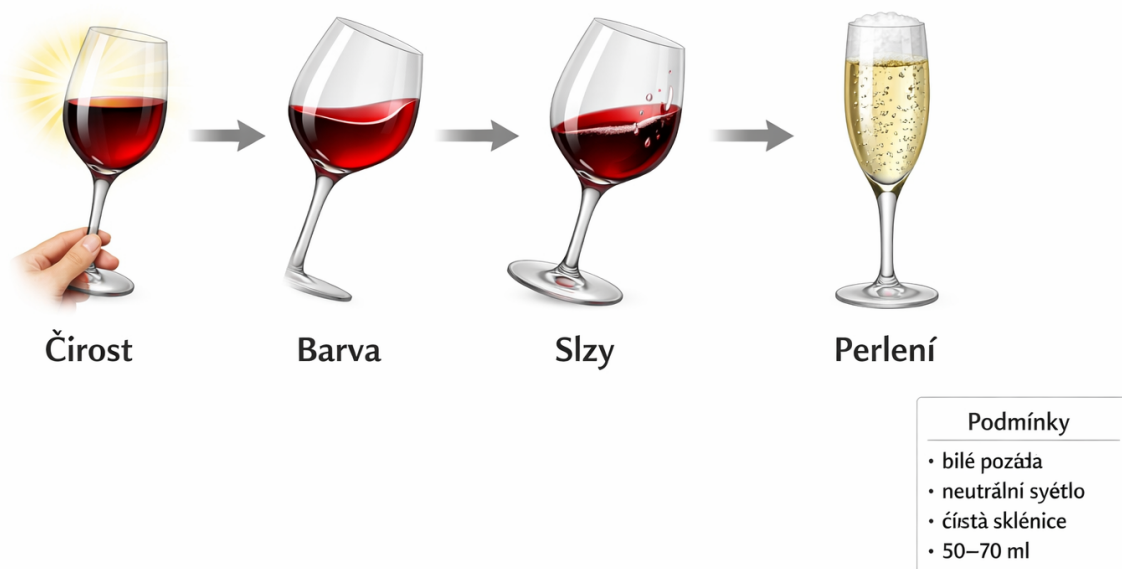


Schéma 1 ke kapitole: Vizuální analýza: barva, viskozita, perlení a zákal

Vizuální analýza je první část odborné degustace, při níž se hodnotitel ještě nedotýká chuti ani aromaticity, ale získává překvapivě mnoho informací o odrůdě, stáří, technologii, zdravotním stavu vína i podmínkách skladování. V praxi evropských degustací se standardně posuzuje barva a její odstín, intenzita a okraj (tzv. meniskus), dále viskozita (slzy/“nožky”), perlení u šumivých vín a zákal včetně sedimentu. Aby byly výsledky mezi degustátory srovnatelné, je nutné kontrolované prostředí: neutrální bílé pozadí, dostatek rozptýleného světla s věrným podáním barev (ideálně denní světlo nebo osvětlení kolem 5000–6500 K), čistá sklenice bez zbytků saponátu a nalití standardního množství (typicky 50–70 ml u tichých vín). Sklenici držíme za stopku, aby se víno neohřívalo a na kalichu nezůstávaly rušivé otisky.

Barva a odstín tichých vín se odvíjí od odrůdy, délky macerace, kontaktu se slupkami, obsahu fenolických látek, způsobu lisování a zejména od oxidačně-redukčního režimu výroby a zrání. U bílých vín je základní pigmentační složkou soubor fenolů a jejich oxidačních produktů; čerstvá reduktivně školená vína se projevují zelenkavými až slámově žlutými tóny, zatímco vína zráním, batonnage na kalech či s vyšším podílem oxidace přecházejí ke zlatým až jantarovým odstínům. Rizling vlašský či Veltlínské zelené z chladnějších poloh (Morava, Wachau, Kamptal) často ukazují světlejší slámovou barvu se zelenými odlesky v mládí, zatímco vyzrálější vzorky nebo barikovaná Chardonnay z Burgundska či Jižního Tyrolska mívají sytější zlatou. U červených vín rozhoduje především obsah antokyanů a taninů, pH a polymerace fenolů: mladá vína jsou purpurová až rubínová, postupně přecházejí do granátových a cihlových tónů, zejména v menisku. Odrůdy jako Frankovka (Blaufränkisch) či Zweigelt bývají středně intenzivní rubínové, zatímco Cabernet

Sauvignon může být hlubší s fialovým nádechem; Pinot Noir mívá i v mládí světlejší rubín s vyšší transparentí. U růžových vín barvu silně ovlivňuje krátká macerace a lisování; odstín od cibulové slupky přes lososovou po malinovou může napovědět styl (Provence vs. střední Evropa) i technologii.

Intenzitu barvy posuzujeme při naklonění sklenice nad bílým podkladem. Důležité je rozlišit vlastní intenzitu (hloubku) od zakalení; zákal může barvu zdánlivě „zamlžit“ a potlačit brilanci. V praxi se používá slovník: velmi světlá, světlá, střední, hluboká, velmi hluboká. U bílých vín je hlubší barva běžná u pozdních sběrů, botrytických vín, macerovaných „oranžových“ vín nebo po zrání v sudu. U červených je hlubší barva typická pro delší maceraci, vyšší extrakt, nižší pH a určité odrůdy; naopak velmi světle zbarvená červená mohou být zřetelně filtrována, z lehčích ročníků či odrůd, ale může jít i o stylový záměr.

Meniskus (okraj barvy) je citlivý ukazatel zrání, zejména u červených vín. Při naklonění sledujeme, zda se okraj posouvá do cihlových, oranžových či hnědavých tónů. Tyto změny souvisejí s oxidací a polymerací antokyanů a taninů a s tvorbou pigmentových komplexů. U bílých vín může hnědnutí okraje signalizovat oxidaci (např. nevhodné skladování, přilišný kontakt se vzduchem), zatímco u záměrně oxidativních stylů (některá vína z Jura, vybraná sherry) je tmavší odstín součástí typičnosti. V české praxi je užitečné dávat do souvislosti barvu s uzávěrem a skladováním: pod korkem mohou být rozdíly mezi lahvemi výraznější, zatímco šroubový uzávěr obvykle podporuje reduktivnější vývoj, a tím pomalejší posun do zlatých tónů.

Viskozita („slzy“, „nožky“) je pozorování toku vína po stěně sklenice po rozkroužení. Je dána především obsahem alkoholu, glycerolu, extraktu a povrchovým napětím; teplota ji ovlivňuje výrazně (teplejší víno teče rychleji). Základním fyzikálním mechanismem je Marangoniho efekt: alkohol se na stěně odpařuje rychleji než voda, vznikají gradienty povrchového napětí a kapalina se „táhne“ vzhůru, odkud následně stéká v pruzích. V praxi viskozita není přímým měřítkem kvality, ale může napovědět o stylu: vyšší alkohol (např. 14,5 % u zralejšího ročníku) a vyšší extrakt často vytvářejí pomalejší, výraznější slzy. Naopak lehká, suchá vína kolem 11–12 % mohou mít slzy rychlé a méně výrazné. U polosuchých a sladkých vín může vysoký zbytkový cukr a extrakt způsobit „sirupovitější“ dojem a pomalejší stékání, i při nižším alkoholu. Degustátor by měl viskozitu hodnotit v kontextu deklarovaného alkoholu a stylu; pokud víno vykazuje překvapivě vysokou viskozitu při nízkém alkoholu, může to souviset s vyšším glycerolem (např. kvasinky, teplota fermentace) nebo s cukrem.

Perlení je klíčové u šumivých a perlivých vín, ale někdy se objeví i u tichých vín (zbytkový CO₂ po kvašení, nedostatečné odplynění, mladé víno). U šumivých vín sledujeme velikost bublinek, jejich četnost, rychlost, pravidelnost a tvorbu perlového řetízku (jádra nukleace) a pěnu na hladině. Jemné, četné a dlouhotrvající perlení bývá spojováno s kvalitnější sekundární fermentací a delším ležením na kalech (např. tradiční metoda v Champagne, Crémant v Alsasku nebo sekt z Moravy vyráběný klasickou metodou). Větší, rychlejší bubliny mohou signalizovat vyšší servisní teplotu, hrubší nukleární místa ve skle, nebo jednodušší technologii sycení (charma, tanková metoda), byť i u ní může být perlení jemné při dobré technice a správném tlaku. Posuzujeme také stabilitu pěny: hustý, drobný mousse s pomalejším úbytkem obvykle ukazuje na vyšší obsah bílkovin a mannoproteinů u vín na kalech a na vhodnou integraci CO₂.

Zákal a čirost se hodnotí proti světlému a bílému pozadí. Brilantní čirost je u mnoha komerčních vín standardem díky filtraci a stabilizačním zásahům, ale mírná opalescence může být u naturálních, nefiltrovaných či minimálně sířených vín běžná a nemusí znamenat vadu. Je nutné rozlišit typ zákalu: krystalický (třpytivé částičky), bílkovinný (mléčný opar), koloidní, kvasničný či bakteriální (jemná mlha, někdy s „vláčky“), a zákal z barviv či polymerních fenolů. U bílých vín je častým jevem vysrážení vinného kamene (tartrátů) při chladu;

pozná se jako průhledné krystalky na dně nebo na stěnách. Není to senzorická vada, ale znak nedostatečné tartrátové stabilizace nebo záměrné minimalizace zásahů. Bílkovinný zákal se může objevit po zahřátí, bývá mléčný a souvisí s nestabilními bílkovinami; prevence je bentonit, ale jeho použití může snižovat aromatickou intenzitu. U červených vín se setkáme se sedimentem z polymerovaných taninů a barviv, zejména u starších vín; tento sediment je přirozený, a proto se vína dekantují. Naopak difuzní zákal s nežádoucími částicemi může naznačovat mikrobiální problém.

Sediment hodnotíme odděleně: jeho množství, barvu a strukturu. Jemný tmavý sediment u vyzrálějšího červeného (např. z Bordeaux, Rioja nebo z moravské Frankovky po několika letech) je typický pro přirozené zrání. Hrubé vločky nebo slizovitý sediment mohou být varovné. U bílých vín mohou být drobné částice kvasnic po sur lie zrání normální, pokud je víno nefiltrované; v láhvi se mohou vytvořit i jemné krystaly tartrátu.

Metodika pozorování by měla být konzistentní: nejprve posouzení čirosti bez kroužení, poté barva a odstín při mírném naklonění, následně krátké rozkroužení a hodnocení viskozity, a u šumivých současně sledování perlení a pěny. Pozorování zapisujeme v ustálených termínech a vždy doplňujeme kontextem (ročník, odrůda, původ, uzávěr, teplota vzorku). V evropské praxi (včetně soutěžního hodnocení) je důležitá schopnost odlišit typičnost stylu od skutečné vady. Oranžová vína z dlouhé macerace budou záměrně tmavší a mohou být lehce zakalená; starší červené bude mít cihlový meniskus a sediment; nefiltrovaný sekt může mít jemný kal, ale přesto brilantní perlení. Naopak náhlý hnědý tón u mladého bílého bez technologického vysvětlení, neobvykle mléčný zákal nebo „sněžení“ částic u vína, které má být stabilní, si zaslouží zvýšenou pozornost a následné ověření aromatickou a chutí.

Vizuální analýza také pomáhá odhadnout servisní kroky. U vín se sedimentem je vhodné postavit láhev několik hodin předem, případně dekantovat. U šumivých je nutné zvolit vhodnou teplotu a sklenici s čistým povrchem; zbytky detergentu výrazně snižují pěnu. U mladých vín s nadbytkem CO₂ může pomoci krátké odvětrání ve sklenici, aby perlení nezkreslilo vnímání kyselin a aromaticky. Závěrem platí, že pečlivá vizuální práce není jen formální úvod, ale diagnostický nástroj: propojuje enologickou technologii (macerace, filtrace, stabilizace, zrání na kalech, typ uzávěru) s chemickými procesy (oxidace, polymerace fenolů, tartrátová rovnováha, koloidní stabilita) a dává degustátorovi rámec pro další senzorické kroky.

Tabulkové shrnutí:

Rychlá interpretace vizuálních znaků ve vztahu k technologii a stavu vína

Pozorování | Typické příčiny | Běžné u stylu | Poznámka pro praxi

Zelenkavý odlesk u bílého | redukční vinifikace, mladé víno, nižší o₂ | Veltlínské zelené, mladý Ryzlink |
Kontrolovat teplotu; výrazná zelená může

Zlatá až jantarová barva u bílého | zrání, sud, batonnage, oxidace, botrytid | barikované Chardonnay, botrytické výběry | Rozlišit typičnost stylu vs. nežádoucí o

Cihlový meniskus u červeného | zrání, polymerace fenolů, mikrooxidace | vyzrálější Rioja, Bordeaux, archivní Fra | Očekávat sediment; zvážit dekantaci

Výrazné pomalé slzy | vyšší alkohol, vyšší glycerol a extrakt, | zralejší ročníky, pozdní sběry, některá
Nezaměňovat s cukrem; ověřit na patře vy

Jemné dlouhé perlení a stabilní pěna | sekundární fermentace v láhvi, delší zrá | Champagne, Crémant, kvalitní moravský se | Čistota skla zásadní; servis 6–10 °C dle



Rychlá interpretace vizuálních znaků ve vztahu k technologii a stavu vína

Pozorování	Typické příčiny	Běžné u stylu	Poznámka pro praxi
Zelenkavý odlesk u bílého	redukční vinifikace, mladé víno, r	Veltlínské zelené, mladý Ryzlink	Kontrolovat teplotu; výrazná zelená můž
Zlatá až jantarová barva u bílého	zrání, sud, batonnage, oxidace, b	barikované Chardonnay, botrytick	Rozlišit typičnost stylu vs. nežádoucí o
Cihlový meniskus u červeného	zrání, polymerace fenolů, mikroo	vyzrálější Rioja, Bordeaux, archiv	Očekávat sediment; zvážit dekantaci
Výrazné pomalé slzy	vyšší alkohol, vyšší glycerol a ext	zralejší ročníky, pozdní sběry, ně	Nezaměňovat s cukrem; ověřit na patře
Jemné dlouhé perlení a stabilní p	sekundární fermentace v láhvi, d	Champagne, Crémant, kvalitní m	Čistota skla zásadní; servis 6–10 °C dle
Krystalky na dně (tartráty)	vysrážení vinného kamene při ch	nefiltrovaná/minimálně upravená	Nejde o vadu; nabídnout hostu vysvětlen

5. Aromatický profil: primární, sekundární a terciární aroma

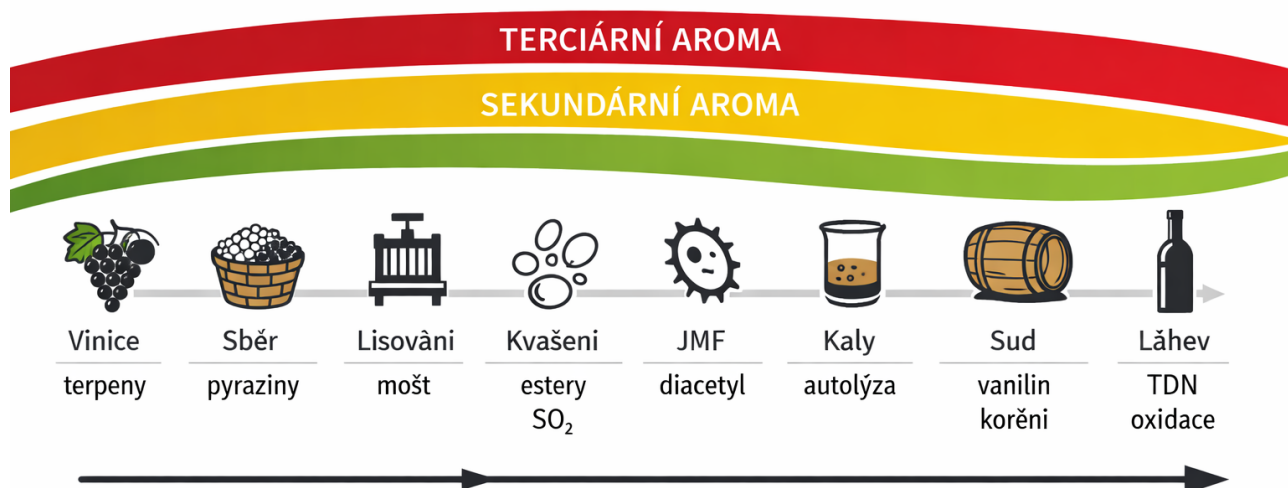


Schéma 1 ke kapitole: Aromatický profil: primární, sekundární a terciární aroma

AROMATICKÉ MARKERY



Schéma 2 ke kapitole: Aromatický profil: primární, sekundární a terciární aroma

Aromatický profil vína je výsledkem souběhu původu suroviny, průběhu kvašení a následného zrání. Pro odbornou degustaci je praktické členění na primární, sekundární a terciární aroma, protože umožňuje systematicky propojit to, co cítíme ve sklenici, s konkrétními technologickými kroky a chemickými mechanismy. V evropské praxi (včetně českých a moravských vín) se toto členění používá jak při senzorickém popisu, tak při odhadu stylu, odrůdy, ročníku, práce ve sklepě a potenciálu k archivaci.

Primární aroma (odrůdové a původem z hroznů) zahrnuje vůně, které vznikají v bobuli a v bezprostředně navazujících předfermentačních krocích. Je podmíněno genetikou odrůdy, zralostí, stanovištěm a zdravotním stavem hroznů, ale také rozhodnutími jako termín sběru, macerace rmutu za studena, lisovací frakce a ochrana proti oxidaci. Chemicky jde zejména o terpeny (linalool, geraniol, nerol) typické pro aromatické odrůdy, norisoprenoidy (např. β -damascenon) přispívající k tónům sušeného ovoce a květin, thioly (3MH, 3MHA) v některých bílých stylech s tóny angreštu či tropického ovoce, dále o C6 alkoholy a aldehydy (hexanal, hexenol) dávající „zelené“ tóny listu a stonku při nedostatečné fenolické zralosti nebo agresivním zpracování. U českých podmínek lze primární aromatu dobře sledovat např. u Ryzlinku rýnského (citrus, květ, někdy broskev), Veltlínského zeleného (bílý koření, jablko), Pálavy či Muškátu moravského (výrazné terpenické květy) a u modrých odrůd jako Frankovka či Svatovavřínecké (třešeň, višňová pecka, švestka).

Z hlediska degustace je u primárních aromat klíčové posuzovat čistotu a intenzitu a rozlišovat mezi „ovocností“ a „zeleností“. Přílišná dominance zelených tónů může ukazovat na časný sběr, stínění zóny hroznů nebo hrubé odstopkování a drcení. Naopak přezrálé hrozny přinášejí džemovitost a nižší svěžest; v teplejších ročnících to může být zřetelné u Mülleru Thurgau či Rulandského bílého. Praktická pomůcka při popisu: nejprve definovat ovocný typ (citrus/jádroviny/peckoviny/tmavé ovoce), poté doplnit květinové a

bylinné složky a nakonec zhodnotit, zda aromatika působí „odrůdově věrně“ nebo je překryta kvasnými a zracími vlivy.

Sekundární aroma vzniká během alkoholového kvašení a bezprostředně po něm, včetně jablečno-mléčné fermentace (JMF), ležení na kalech a rané stabilizace. Klíčovou roli hraje metabolismus kvasinek: produkce esterů (ethyl-acetát v nízkých hladinách, isoamyl-acetát, ethyl-hexanoát, ethyl-octanoát), vyšších alkoholů, karbonylů a těkavých kyselin. Estery poskytují tóny banánu, hruškových bonbonů, jablka či ananasu; vyšší alkoholy mohou přidat „alkoholovou“ ostrost, pokud jsou ve vysoké koncentraci. Sekundární aromatu výrazně ovlivňuje teplota kvašení (chladnější režim podporuje estery a svěží ovocnost u bílých vín), výživa kvasinek (dusík, vitaminy), volba kmene (neutrální vs. aromaticky expresivní), režim síření a práce s kyslíkem.

Jablečno-mléčná fermentace převádí kyselinu jablečnou na měkčí kyselinu mléčnou a vytváří diacetyl, který při určitých podmínkách dává tóny másla, smetany a briošky. V evropské praxi je JMF běžná u červených vín (např. Frankovka, Cabernet Moravia) a selektivně u bílých (typicky Chardonnay), zatímco u aromatických bílých se často potlačuje, aby se zachovala primární svěžest. Ležení na jemných kalech a batonáž zvyšují vjem plnosti díky manoproteinům a mohou dodat tóny chlebnatosti, oříšků a jemné krémovosti, aniž by šlo o terciární zrání v pravém slova smyslu.

V degustaci je sekundární aromatika nejlépe čitelná jako „kvasná“: chlebová kůrka, těsto, droždí, někdy jogurt či máslo, ale i výrazně ovocné estery připomínající fermentované ovoce. U šumivých vín vyráběných tradiční metodou (Evropa, včetně českých sektů) je zásadní druhotné kvašení v lahvi a autolýza kvasinek: postupně se objevují tóny briošky, sušenky, oříšků a toastu, které přemostují sekundární a raně terciární spektrum. Při hodnocení je užitečné zaznamenat, zda jsou kvasné tóny harmonicky integrovány, nebo působí rušivě (např. sirné reduktivní nuance jako vařená kapusta či guma při nedostatečném odkalení, nízkém živinovém režimu nebo dlouhé redukci bez řízené mikrooxidace).

Terciární aroma (zrací buket) vzniká při zrání vína v nádobě a následně v lahvi. Zahrnuje oxidativní a reduktivní procesy, esterifikace, hydrolýzy, polymerace fenolů a interakce s dřevem. V evropském kontextu se terciární aromatika často pojí s barikovým sudem (vanilin, eugenol, laktony s tóny kokosu a sladkého koření), s velkým dubem (jemnější kořenitost), se zráním na jemných kalech (oříšky, chléb) i s lahvovým vývojem (med, sušené ovoce, tabák, cedr, kůže, podhoubí). U červených vín se terciární spektrum objevuje jako tóny sušených švestek, fíku, lesní podestýlky, kakaa a ušlechtilého dřeva; u bílých vín jako med, heřmánek, vosk, petroleové tóny u Ryzlinku rýnského (spojené s TDN, 1,1,6-trimethyl-1,2-dihydronaftalen), případně lískový oříšek a sušené jablko u vyzrálejších vín.

Typ nádoby a režim přístupu kyslíku určují charakter terciární aromatiky. Zrání v bariku zvyšuje extrakci aromatických látek ze dřeva a podporuje mikrooxidaci skrz póry dřeva; výsledkem je rychlejší zaoblení tříslovin a rozvoj kořenitých a toastových tónů. Nerez s inertní atmosférou udržuje ovocnost a zpomaluje oxidativní vývoj, ale při dlouhém reduktivním zrání může přinést sirné nuance, které se často řeší řízeným provzdušněním, prací s kaly nebo volbou uzávěru. Lahvové zrání je dále ovlivněno uzávěrem (přírodní korek, aglomerát, šroub) a jeho propustností pro kyslík. U suchých ryzlinků z chladnějších poloh lze sledovat přechod od citrusů a zeleného jablka k medu, sušené meruňce a petrolu; u vyzrálejších frankovek se třešeň a švestka posouvají k sušenému ovoci, tabáku a zemitosti.

Pro praxi degustátora je zásadní umět rozlišit „terciární komplexitu“ od technologické vady. Oxidace se může

projevit příjemně (oříšek, jablko kompot) u záměrně oxidativních stylů, ale negativně jako zatuchlost, ztráta ovoce a hnědnutí u vín, kde se očekává svěžest. *Brettanomyces* mohou vytvářet fenolické tóny (koňská deka, hřebíček, lékárna), které někteří hodnotitelé tolerují v nízké míře u robustních červených, ale z hlediska čistoty projevu jde o riziko. Korková vada (TCA) naopak tlumí aromatiky a přidává zatuchlý tón mokré lepenky. Při popisu terciárních aromat je užitečné uvádět i míru integrace dřeva (vanilka vs. spálený toast) a fázi vývoje (na vrcholu, rozvíjející se, za zenitem).

Metodika senzorického záznamu aromatického profilu by měla být konzistentní: 1) první dojem bez kroužení (těkavější složky), 2) po zakroužení (uvolnění těžších aromat), 3) po krátkém odstátí (odhalení redukce nebo skrytých tónů), 4) korelace s chutí a dochutí (retro-olfakce). Primární aroma se často projeví nejvíce ve střední části nosu jako „čisté ovoce a květ“, sekundární jako „kvasný podpis“ a terciární jako „vrstva zrání“ s kořením, ořechy, medem či zemitostí. V rámci školení je vhodné trénovat na dvojicích vín: stejná odrůda a ročník, ale rozdílné školení (nerez vs. sud), nebo stejné víno v různém stáří lahve. Taková srovnání jsou v evropském prostředí snadno realizovatelná a rychle ukazují, jak se primární ovocnost postupně transformuje do terciární complexity.

Vyhodnocení aromatického profilu má i praktický dopad: pomáhá zvolit servisní teplotu a sklo, doporučit dekantaci (zejména u reduktivních červených či starších vín se sedimentem) a odhadnout gastronomické párování. Vína s dominantními primárními aromaty a vysokou svěžestí podporují lehčí jídla; sekundární krémovost z JMF či batonáže snese máslové omáčky; terciární tóny dřeva, tabáku a umami se propojí s pečenými masy, houbami a zrajícími sýry. Odborná degustace tedy nevnímá primární, sekundární a terciární aroma jen jako slovník, ale jako strukturovaný most mezi vinicí, sklepem a očekáváním konzumenta.

Tabulkové shrnutí:

Příklady aromatických znaků a jejich pravděpodobný původ (evropská praxe)

Aromatický vjem | Kategorie (P/S/T) | Typické sloučeniny / mechanismus | Praktická interpretace při degustaci

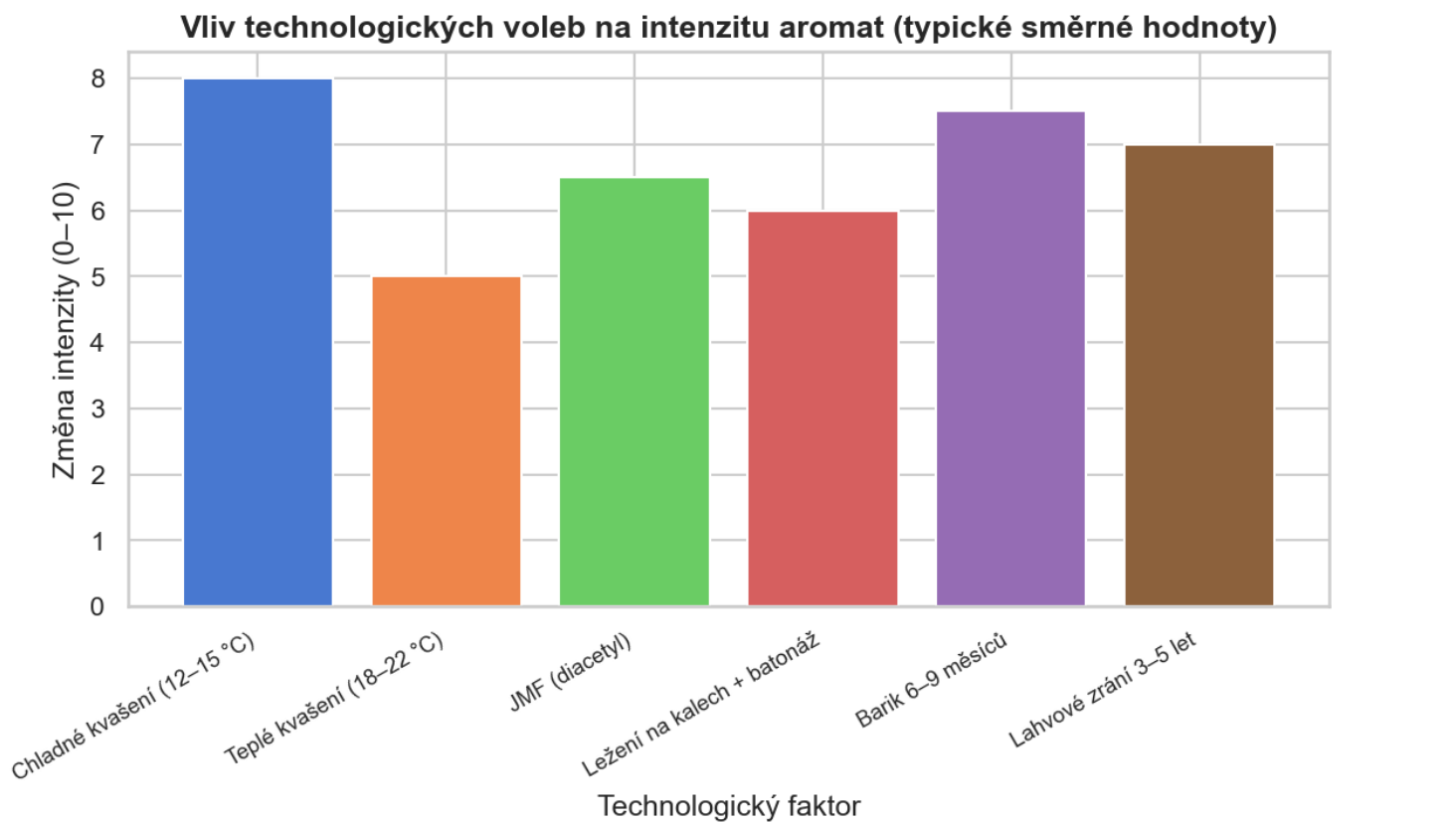
Citrus, květ | P | terpeny, norisoprenoidy | odrůda a zralost; u ryzlinků často vyšší

Zelený list, tráva | P | C6 alkoholy a aldehydy | časný sběr, nízká fenolická zralost nebo

Banán, hruškový bonbon | S | acetátové a ethyl-estery | chladnější kvašení, expresivní kmen; u n

Máslo, smetana | S | diacetyl (JMF) + řízení SO₂ | pravděpodobná JMF nebo delší kontakt s k

Vanilka, toast, kokos | T | vanilin, eugenol, dubové laktony | zrání v dubu; posoudit integraci a míru



Příklady aromatických znaků a jejich pravděpodobný původ (evropská praxe)

Aromatický vjem	Kategorie (P/S/T)	Typické sloučeniny / mechanismy	Praktická interpretace při degustaci
Citrus, květ	P	terpeny, norisoprenoidy	odrůda a zralost; u ryzlinků často vyšší
Zelený list, tráva	P	C6 alkoholy a aldehydy	časný sběr, nízká fenolická zralost nebo
Banán, hruškový bonbon	S	acetátové a ethyl-estery	chladnější kvašení, expresivní kmen; u r
Máslo, smetana	S	diacetyl (JMF) + řízení SO ₂	pravděpodobná JMF nebo delší kontakt
Vanilka, toast, kokos	T	vanilin, eugenol, dubové laktony	zrání v dubu; posoudit integraci a míru
Med, sušené meruňky	T	lahvová esterifikace, oxidativní vy	vyzrávání bílých vín; může signalizovat
Petrol	T	TDN z karotenoidů	typicky vyzrálý Ryzlink rýnský; častěji
Tabák, kůže, lesní podestýlka	T	polymerace fenolů, mikrooxidace	zralé červené; často po sudu a lahvi, ho

6. Chuťový profil: acidita, taniny, alkohol, extrakt a rovnováha

Degustace vína: Chuťový profil



Schéma 1 ke kapitole: Chuťový profil: acidita, taniny, alkohol, extrakt a rovnováha

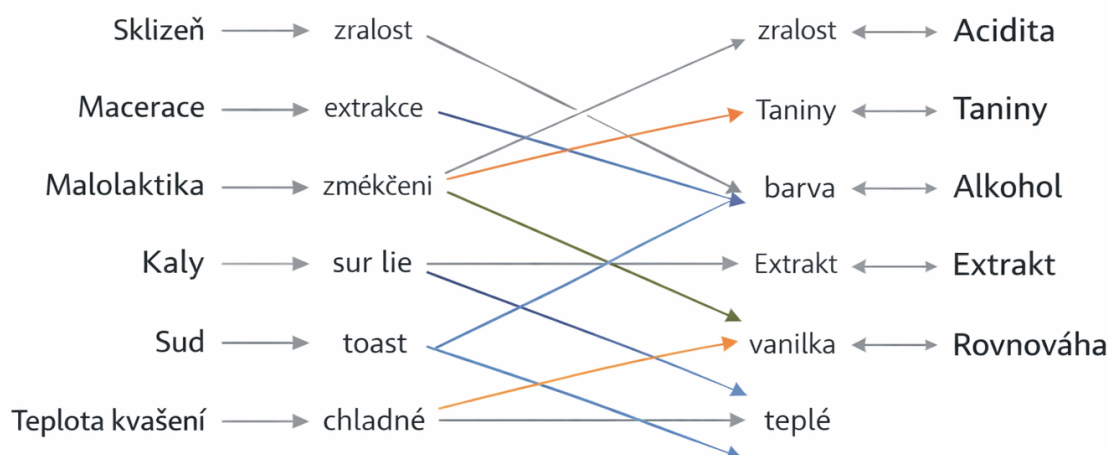


Schéma 2 ke kapitole: Chuťový profil: acidita, taniny, alkohol, extrakt a rovnováha

Chuťový profil vína je výsledkem souhry několika základních sensorických os: acidity (kyselin), taninů (tríslovin), alkoholu, extraktu a celkové rovnováhy. Při odborné degustaci se tyto složky neposuzují izolovaně, ale v kontextu odrůdy, původu, ročníku, technologie výroby a fáze vývoje vína. V evropské praxi se navíc hodnotí typičnost vůči apelaci či tradičnímu stylu (např. ryzlink v Moselském stylu versus alsaský, veltlín z Wachau versus z jižní Moravy). Degustátor by měl být schopen slovně popsat intenzitu, kvalitu a strukturu, rozpoznat příčiny v technologii a předpovědět vývoj v lahvi.

Acidita je páteří svěžesti a délky chuti. V evropských podmínkách je klíčová zejména kyselina vinná a jablečná; jejich poměr ovlivňuje zralost hroznů i průběh jablečno-mléčné fermentace. Sensoricky se acidita projevuje slinotvorbou, „napětím“ a pocitem čistoty, ale při nevyváženosti může působit štiplavě, tvrdě až zeleně. V českých a středoevropských vínech bývá acidita častým tématem: chladnější ročníky a ranější sklizeň zvýrazňují jablečnou kyselinu, zatímco teplé ročníky a pozdní sběr vedou k nižší aciditě a širšímu dojmu. Degustátor by měl odlišit „vysokou“ aciditu od „ostrého“ projevu způsobeného nízkým pH, případně přítomností CO₂ ve vínech školených reduktivně. Důležité je také vnímat typ kyselosti: citrusová a šťavnatá (často u ryzlinku), jablečná a křupavá (mladý veltlín, sauvignon), případně měkčí a zakulacená po malolaktice (chardonnay, některá červená). V technologii se acidita řídí volbou termínu sklizně, prací se slupkami, teplotou fermentace a záměrnou či potlačenou malolaktikou. V rámci EU jsou regulována i některá korekční opatření; v praxi se však při degustaci více sleduje, zda je acidita přirozeně integrovaná.

Taniny jsou polyfenolické látky, které vytvářejí svíravost, strukturu a potenciál zrání, především u červených vín, ale i u některých bílých školených na slupkách či v dřevě. Sensoricky se taniny projeví vysušením dásní a vnitřní strany tváří, někdy s hořkostí v dozrívání. Odborné hodnocení rozlišuje množství, zrnitost a zralost

taninů: jemné, hedvábné, práškové, zrnité, drsné či zelené. Zdroj taninů může být ve slupkách, pecičkách a stopkách, ale také v dubu. Technologie macerace (délka, teplota, délestage, remontáž), podíl celých hroznů, lisovací frakce a typ sudu (nový vs. použitý, toast) zásadně mění taninový profil. Například frankovka nebo pinot noir z chladnější polohy může mít výraznější kyselinu a taniny působí ostřeji, pokud nejsou fenolicky vyzrálé. Naopak cabernetové odrůdy ze teplejších oblastí (Bordeaux v teplém ročníku, severní Itálie v úspěšných letech) mohou mít taniny zralejší, ale při vysokém alkoholu se může zvýšit vjem sladkosti a taniny se jeví kulatější, i když jsou početné. U bílých vín se tanin často zaměňuje za „hořčinku“ z extraktu nebo za fenolickou drsnost po příliš intenzivním lisování.

Alkohol zvyšuje tělo, viskozitu a aromatickou intenzitu, zároveň však mění rovnováhu: přináší teplý pocit v závěru, někdy až pálivost. V evropském kontextu se rozdíl projevuje mezi chladnějšími a teplejšími regiony i mezi styly (suché versus zbytkový cukr, fortifikované styly). Degustátor by měl vnímat, zda je alkohol „zabudovaný“ (integrován do struktury), nebo vyčnívá. Vysoký alkohol může maskovat aciditu a zvýrazňovat dojem zralosti, sladkosti a nižšího napětí. Naopak nižší alkohol může působit lehce a pitelně, ale při nedostatku extraktu může víno působit řídkým dojmem. Alkohol také ovlivňuje vnímání taninů: zvyšuje rozpustnost některých fenolů a posouvá práh vnímání svíravosti. V praxi degustace je užitečné porovnat odhad alkoholu s deklarací a s ročníkovými podmínkami; výrazný nesoulad může upozornit na zbytkový cukr, glycerol či technologické zásahy.

Extrakt je souhrnný pojem pro nerozpuštěné a neodpařitelné látky, které přispívají k plnosti, textuře a délce chuti: glycerol, polysacharidy, minerální složky, fenoly, zbytky extraktivních látek z kvasinek a dřeva. Senzoricky se extrakt projevuje jako „hmotnost“ na patře, krémovost, olejovitost či pevnost středu chuti. V bílých vínech je extrakt často spojován s delším ležením na jemných kalech (sur lie), batonáží a použitím sudu; u červených s extrakcí během macerace a s koncentrací suroviny. V českých podmínkách může vysoký extrakt vznikat z vyzrálých hroznů s nižší výnosností, ale také z technologicky vedeného vína (delší kontakt se slupkami, práce s kaly). Je důležité rozlišit „dobrý extrakt“ (komplexní, čistý, doprovázený délkou) od pouhé viskozity způsobené vyšším alkoholem či zbytkovým cukrem. Extrakt může vyvažovat vyšší aciditu: ryzlink s vysokou kyselinou, ale i výrazným extraktem a případně stopou zbytkového cukru působí harmonicky a dlouze.

Rovnováha znamená, že žádná složka nevyčnívá na úkor ostatních a že struktura odpovídá typu vína. V suchém bílém z chladnější Evropy je často žádoucí vyšší acidita, ale musí být podepřena extraktem a aromatickou čistotou. U plných červených je klíčová souhra taninů, alkoholu a ovocné zralosti, aby víno nepůsobilo svíravě (přebytek taninů), „horko“ (přebytek alkoholu) nebo ploše (nedostatek kyselin). Rovnováha se v čase mění: mladé červené může být taninově sevřené a teprve lahvovým zráním se taniny polymerují a zakulacují, zatímco aromatika přechází od primární ovocnosti k terciárním tónům. Degustátor by měl hodnotit aktuální harmonii a současně potenciál: zda má víno dostatečnou kyselinu a tanin (u červených) pro zrání, a zda je ovocná složka a extrakt natolik kvalitní, aby vývoj stál za čas.

Praktický postup posuzování chuťového profilu je vhodné vést od objektivnějších vjemů k syntéze. Nejprve se na patře ověří suchost (zbytkový cukr), poté se stanoví úroveň acidity, následně taniny (u červených či fenolických bílých), potom alkohol a extrakt. Každý krok se doplní popisem kvality: je acidita svěží nebo ostrá, taniny jemné nebo zelené, alkohol integrováný nebo pálivý, extrakt krémový nebo těžký. Nakonec se posoudí délka a čistota dochuti: dlouhá dochuť s postupným odezníváním obvykle signalizuje kvalitní extrakt a dobré suroviny, zatímco krátká a hořká dochuť může ukazovat na hrubou extrakci, nevhodné lisování nebo

nevyzrálé fenoly.

V české a evropské degustaci je užitečné spojovat senzorický obraz s pravděpodobnou příčinou. Vyšší acidita a nižší alkohol mohou ukazovat na chladnější polohu či ranější sběr; výrazné taniny s herbální notou na nedostatečnou fenolickou zralost nebo podíl stopek; krémovost a nižší vnímanou kyselost na malolaktiku a ležení na kalech; pálivý závěr na vysoký alkohol nebo neintegrované dřevo. Tato „diagnostika“ pomáhá nejen hodnotit, ale i doporučit servis: teplota podávání, dekantace, párování s jídlem. Vysoká acidita se snáze integruje s tukem a slaností (sýry, ryby s omáčkou), výrazné taniny s bílkovinou (hovězí, zvěřina), zatímco vyšší alkohol vyžaduje opatrnost u pálivých jídel.

Cílem kapitoly je vytvořit jednotnou slovní zásobu a hodnoticí rámec. Odborná degustace stojí na konzistenci: stejná vína by měla být různými degustátory popsána podobnými strukturálními parametry, i když se mohou lišit v preferencích. Při tréninku je vhodné pracovat s referencemi (roztoky kyselin, černý čaj pro tanin, roztok alkoholu), porovnávat vína z různých regionů (Morava, Wachau, Alsasko, Rioja, Chianti) a vést záznamy, které zachytí nejen „kolik“, ale i „jaké“. Teprve syntéza acidity, taninů, alkoholu a extraktu do pojmu rovnováha umožní přesné hodnocení kvality, stylové typičnosti a potenciálu zrání.

Tabulkové shrnutí:

Vodítka pro senzorické hodnocení struktury a typické technologické příčiny

Složka | Senzorické projevy | Časté příčiny ve výrobě/původu | Rizika nevyváženosti

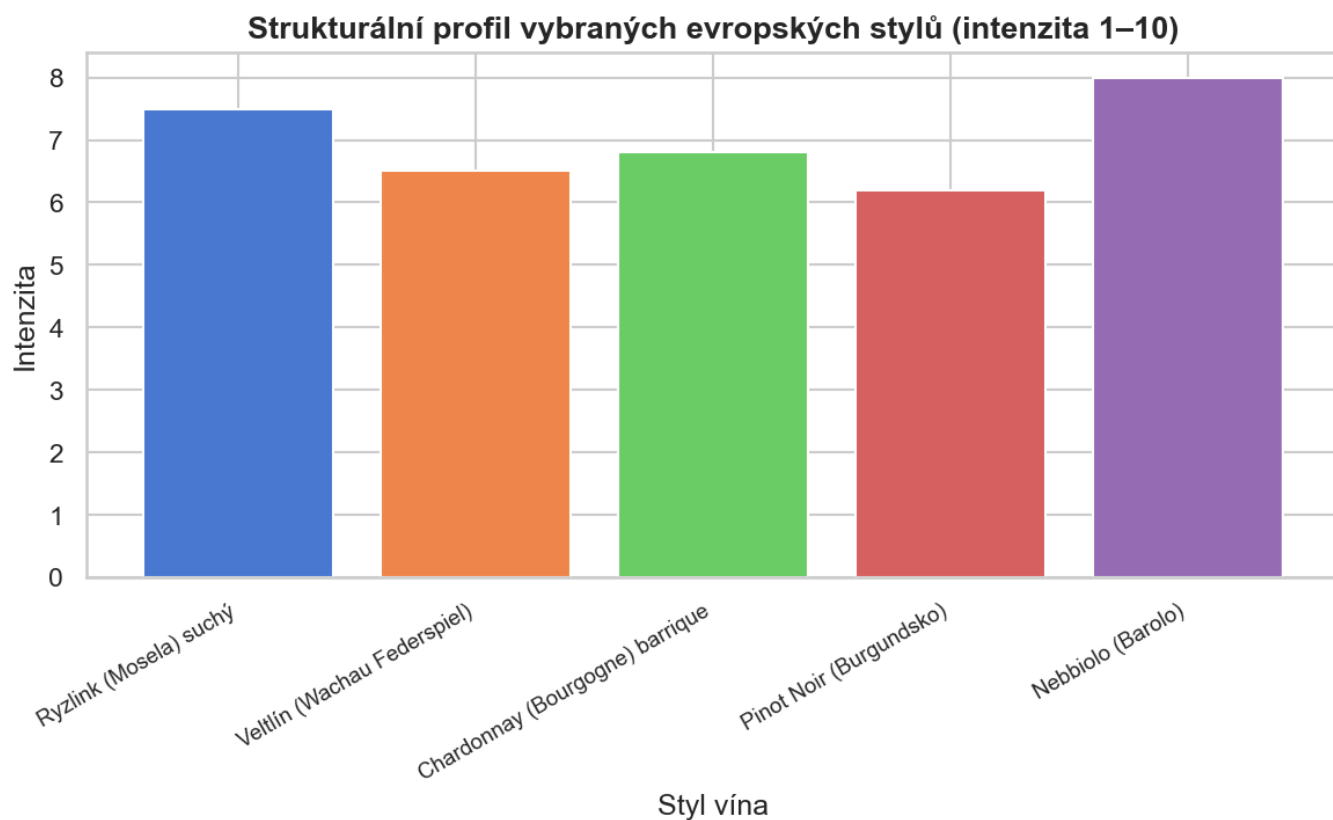
Acidita | slinotvorba, napětí, citrusová/jablečná | chladná poloha, ranější sběr, potlačená | tvrdost, zelenost, krátký dojem při nízké

Taniny | svíravost dásní, zrnitost, někdy hořkost | délka a teplota macerace, lisovací frakce | drsnost, zelené taniny, hořká dochuť, vy

Alkohol | tělo, viskozita, teplý/pálivý závěr | vyšší cukernatost hroznů, teplý ročník, | horkost, unavený projev, potlačení aroma

Extrakt | plnost, krémovost, pevný střed chuti, dé | nižší výnos, zralost, práce na kalech, b | těžkopádnost, hořčina po hrubé extrakci,

Rovnováha | integrovaný celek, nic nevyčnívá, plynul | správný termín sklizně, vyvážená extrakce | dominance jedné složky (kyselina/tanin/a



Vodítka pro senzorické hodnocení struktury a typické technologické příčiny

Složka	Senzorické projevy	Časté příčiny ve výrobě/původu	Rizika nevyváženosti
Acidita	slinotvorba, napětí, citrusová/jabl	chladná poloha, ranější sběr, pot	tvrdost, zelenost, krátký dojem při nízk
Taniny	svíravost dásní, zrnitost, někdy h	délka a teplota macerace, lisovac	drsnost, zelené taniny, hořká dochuť, vy
Alkohol	tělo, viskozita, teplý/pálivý závěr	vyšší cukernatost hroznů, teplý ro	horkost, unavený projev, potlačení arom
Extrakt	plnost, krémovost, pevný střed ch	nižší výnos, zralost, práce na kal	těžkopádnost, hořčina po hrubé extrakci
Rovnováha	integrovaný celek, nic nevyčnívá,	správný termín sklizně, vyvážená	dominance jedné složky (kyselina/tanin/

7. Identifikace vad a defektů: TCA, redukce, VA, Brettanomyces

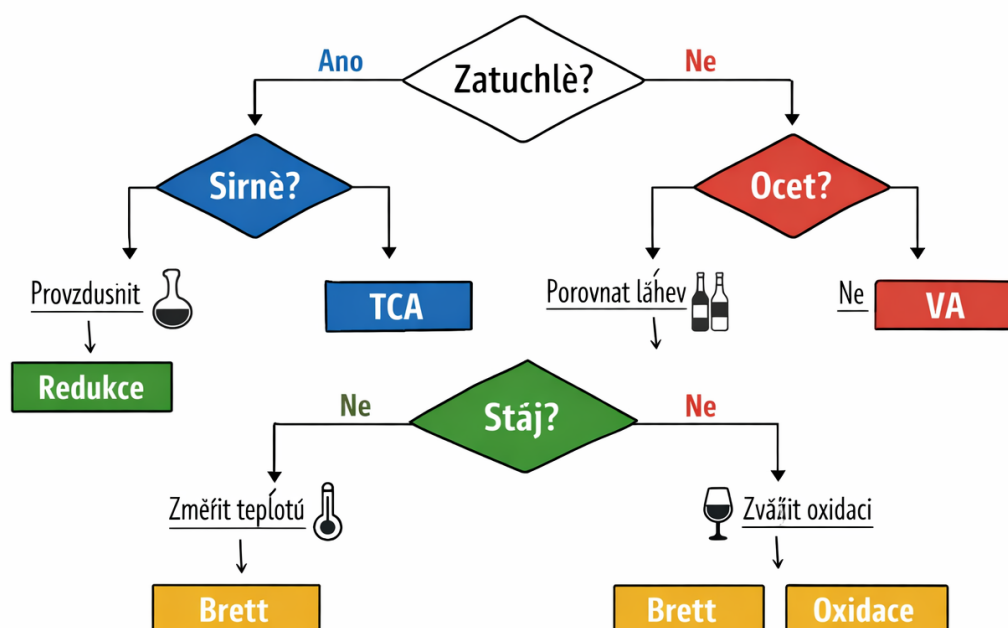


Schéma 1 ke kapitole: Identifikace vad a defektů: TCA, redukce, VA, Brettanomyces

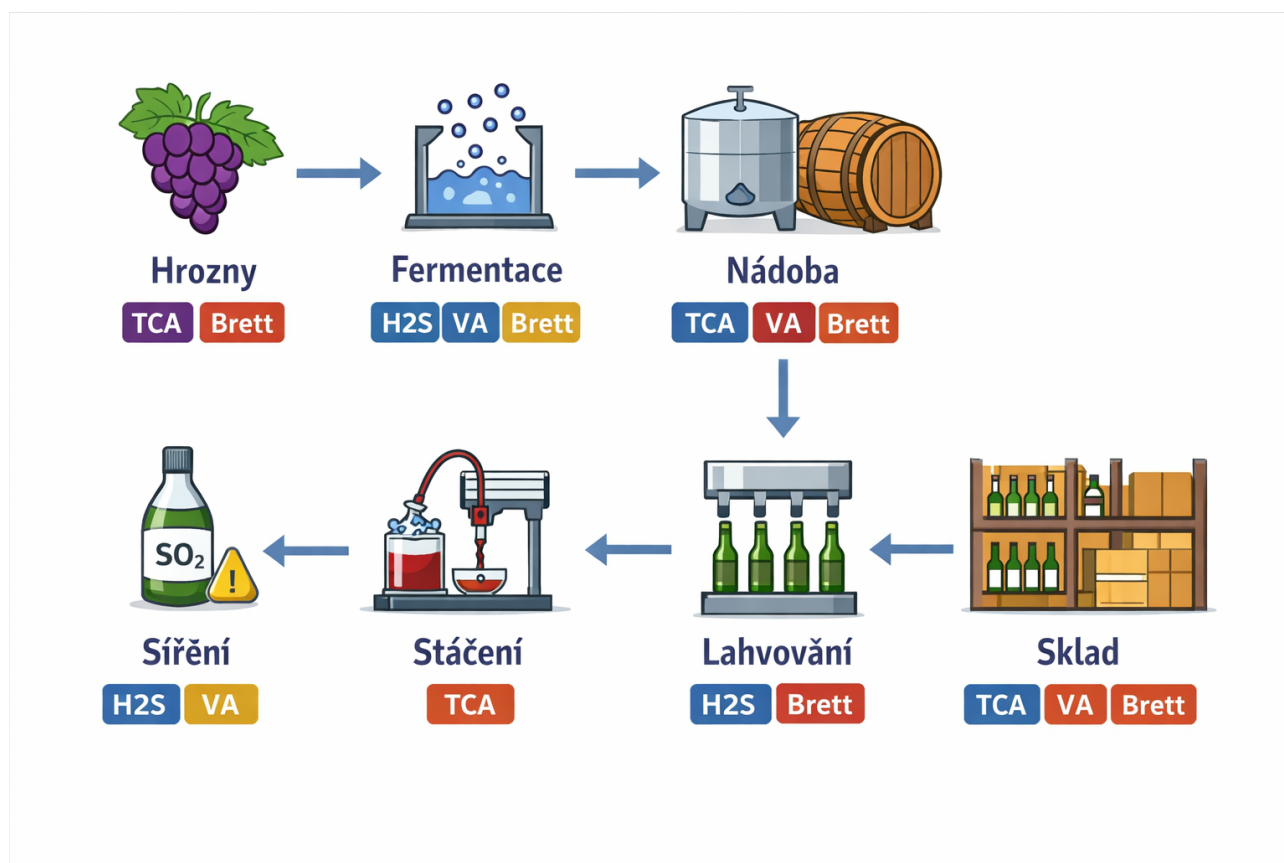


Schéma 2 ke kapitole: Identifikace vad a defektů: TCA, redukce, VA, Brettanomyces

Kapitola se zaměřuje na systematickou identifikaci čtyř nejčastěji zmiňovaných vad a defektů v praxi odborné degustace v českém a evropském kontextu: korková vada (TCA), reduktivní projevy (redukce), těkavé kyseliny (VA) a kontaminace Brettanomyces. Cílem je nejen popsat senzorické projevy, ale také propojit je s technologickými příčinami, chemickými mechanismy, diagnostickými postupy a rozhodováním o přijatelnosti vína.

Obecný postup při podezření na vadu začíná rozlišením mezi „vadou“ (nežádoucí odchylka s jasným negativním dopadem) a „stylem“ či „stárnutím“ (zamýšlený nebo tolerovatelný projev). Degustátor by měl postupovat ve třech krocích: (1) potvrdit konzistenci projevu ve vůni i chuti a jeho změny s časem a teplotou, (2) vyloučit zdroje mimo víno (sklenice, detergent, okolní pachy, kouř), (3) posoudit intenzitu a dopad na typičnost odrůdy/regionu a celkovou harmonii. V evropské praxi je klíčové hodnotit i technologický kontext: např. reduktivní aromatika u mladých bílých z nerezových tanků může být přechodná a řešitelná dekantací, zatímco vysoká VA či výrazný TCA jsou zpravidla fatální.

TCA (2,4,6-trichloroanisol) a příbuzné anisoly představují klasickou „korkovou vadu“, která se však nemusí vázat jen na přírodní korek; výjimečně může pocházet i z kontaminovaného dřeva, kartonu, sklepa či technologického vybavení. Chemicky jde o anisoly vznikající mikrobiální metylací chlorfenolů (zdrojem mohou být některé dezinfekční prostředky na bázi chloru nebo historicky kontaminované materiály). Senzoricky se TCA projevuje zatuchlinou, mokrým kartonem, sklepením, někdy jako „plesnivý hadr“. Důležitý je i typický efekt utlumení ovocnosti a zkrácení chuti; víno může působit „prázdně“, i když zatuchlý tón není extrémně intenzivní. Prahové hodnoty vnímání se mezi lidmi výrazně liší a často se uvádějí v jednotkách ng/l; proto je vhodné při školení porovnávat stejný vzorek ve více koncentracích a zaznamenávat individuální

citlivost.

Diagnostika TCA v degustaci: (a) přivonět krátce i hluboce, (b) ohřát sklenku v dlani a znovu přivonět, (c) porovnat s kontrolní lahví stejné šarže, pokud je k dispozici. TCA se dekantací ani provzdušněním obvykle „nezlepší“, spíše se projeví stabilně. U šumivých vín může CO₂ část aromat maskovat, proto je vhodné nechat pěnu odeznít a hodnotit i při mírně vyšší teplotě. V praxi restaurací a soutěží v ČR je pravidlem vadu reklamovat či vyřadit, protože negativně ovlivňuje typičnost i při nízké intenzitě. Preventivně je rozhodující kontrola dodavatelů uzávěrů, práce bez chlorových přípravků ve sklepě a dobré skladování korků a obalových materiálů.

Redukce je soubor projevů spojených s nízkým oxidačně-redukčním potenciálem vína a přítomností sirných těkavých sloučenin. V evropské technologii se s redukcí častěji setkáme u vín vinifikovaných „reductive style“: nerez, nízký kontakt s kyslíkem, práce s inertním plynem, delší ležení na kalech, vyšší dávky SO₂, případně silně reduktivní kvasinky. Sensoricky sahá škála od relativně benigních tónů pazourku, křesadla a „kouřového“ minerálu (často diskutované u některých bílých Burgund či ryzlinků) až po jasně vadné tóny zkažených vajec, kanalizace, spálené gumy či vařeného zelí. Z hlediska chemie se často uplatňuje H₂S (sirovodík) a merkaptany/thioly (např. methanthiol) a později i disulfidy. H₂S může být přechodný a při provzdušnění mizet, zatímco některé disulfidy jsou stabilnější a nepříjemné.

Degustační rozlišení redukce od „zamýšlené minerality“ je praktické: vadná redukce překrývá ovocnost, působí štiplavě a v chuti zanechává kovově-sirný dojem; pozitivní křesadlové tóny bývají jemnější, integrované a s čistým ovocným jádrem. Test v praxi: víno roztočit, přelít do karafy nebo intenzivně provzdušnit ve sklence a po 3–10 minutách znovu hodnotit. Zlepší-li se výrazně a vrátí se ovocnost, šlo často o redukční „zavření“. Pokud se reduktivní zápach drží nebo přechází do těžších sirných tónů, jde spíše o technologický problém. Vinařsky souvisí redukce i s výživou kvasinek: nedostatek asimilovatelného dusíku (YAN) a stres fermentace podporují tvorbu H₂S. Preventivně pomáhá správná výživa, řízená mikrooxidace, práce s kaly a adekvátní šíření.

VA (volatile acidity, těkavé kyseliny) je sensoricky významná zejména díky kyselině octové a ethylacetátu. V evropských červených vínech může mírně zvýšená VA někdy působit „živě“ a zvyšovat aromatickou expresi, ale nad určitou hranici přechází do vady. Vůně připomíná ocet, nakládanou zeleninu, lepidlo, odlakovač; v chuti se projevuje pálivostí, drsností a zkrácením dochuti. Ethylacetát je často vnímán jako „ředidlo“ či „lak“ a může být prvním varováním ještě před jasně octovým charakterem.

Technologicky VA roste působením bakterií (zejména octových bakterií při přístupu kyslíku) a někdy i při nečisté fermentaci či při problémech s jablečno-mléčnou fermentací. Rizikovými faktory jsou poškozené hrozny, vysoká teplota, nedostatečná hygiena, volný prostor v nádobě, netěsnosti a dlouhé stání na hrubých kalech bez kontroly. V praxi degustace je důležité rozlišit, zda jde o izolovaný projev (např. lehce zvýšený ethylacetát v naturálním stylu) nebo systémový problém spojený s oxidací a mikrobiálním rozvojem. Pomáhá sledovat současně známky oxidace (hnědnutí bílých vín, ořechové tóny, ztráta SO₂) a mikrobiální nestability (sediment, perlení u tichého vína, „myšina“ u některých nefiltrovaných vín). Práh přijatelnosti je kontextový: v čistě školeném sensorickém hodnocení se VA posuzuje podle rušivosti a typičnosti; v soutěžích se obvykle výraznější VA penalizuje, i když některé apelace tradičně tolerují vyšší hodnoty.

Brettanomyces bruxellensis (a související druhy) je kvasinka schopná přežívat ve sklepě a v sudu a produkovat fenolické sloučeniny, které zásadně mění aromatu, zejména u červených vín a vín zrajících ve

dřevě. Klíčové senzorické markery jsou 4-ethylfenol (kůže, stáj, koňská deka, lékárna) a 4-ethylguaiacol (kouř, hřebíček, koření). V nízké intenzitě může být Brett některými degustátory vnímán jako „komplexita“, zejména v robustnějších červených vínech; v evropské profesionální praxi je však trend posuzovat jej jako defekt, protože snižuje odrůdovou a terroirovou čitelnost a má tendenci v lahvi narůstat.

Rozpoznání *Brettanomyces* vyžaduje opatrnost: podobné tóny může mít i živočišná složka některých vyzrálých vín, kouř z bariku nebo reduktivní fenoly. U Bretta bývá projev často „suchý“, prašný, někdy s dojmem obvazu či dezinfekce, a v chuti může přidávat svíravou hořkost a vysušení. Indicie je i variabilita mezi lahvemi (kontaminace není vždy rovnoměrná) a zhoršování po otevření, pokud je ve víně zbytkový cukr nebo nízká volná SO₂. Technologicky Brett prosperuje v prostředí s dostupnými živinami, v sudech s biofilmem a při nedostatečné sanitaci. V prevenci je zásadní hygiena sudů (pára, ozon, kontrola skladování), udržování adekvátní volné SO₂ podle pH, filtrace nebo stabilizační zásahy před lahvováním a kontrola mikrobiologie.

Pro degustátora je praktické si vadu „ukotvit“ ve vzorových referencích: TCA jako zatuchlost a utlumení, redukce jako sirné tóny s možností zlepšení vzduchem, VA jako octový/rozpouštědlový charakter často s pálivostí, Brett jako stáj/kožené fenoly často spojené se sudem. Doporučuje se hodnotit vždy na čistých sklenicích, v neutrální místnosti a s opakováním po několika minutách. Zapisování intenzity na škále (např. 0–5) a dopadu na kvalitu (tolerovatelné/rušivé/nepřijatelné) zvyšuje srovnatelnost hodnocení v týmu.

V české praxi se s TCA setkáme napříč kategoriemi, zejména u archivních vín s přírodním korkem. Redukce je častější u aromatických bílých (Ryzlink rýnský, Sauvignon) vyráběných reduktivně; VA a Brett se typicky objevují u naturálnějších, méně sířených vín nebo u vín s delším zráním ve dřevě, pokud selže hygiena či kontrola SO₂. Odborná degustace má za úkol nejen vadu pojmenovat, ale také odhadnout její pravděpodobný původ a vývoj: zda se víno po otevřenílepší (redukce), zůstane stejné (TCA), nebo se bude zhoršovat (některé mikrobiální vady včetně Bretta). Tento prediktivní rozměr je klíčový pro sommeliéra i pro vinaře při rozhodování o servisu, reklamaci, dekantaci či o nutnosti technologického zásahu.

Tabulkové shrnutí:

Rychlá orientace: typické znaky, příčiny a praktický test při degustaci

Jev | Typická vůně | Častý původ | Praktický test | Dopad na hodnocení

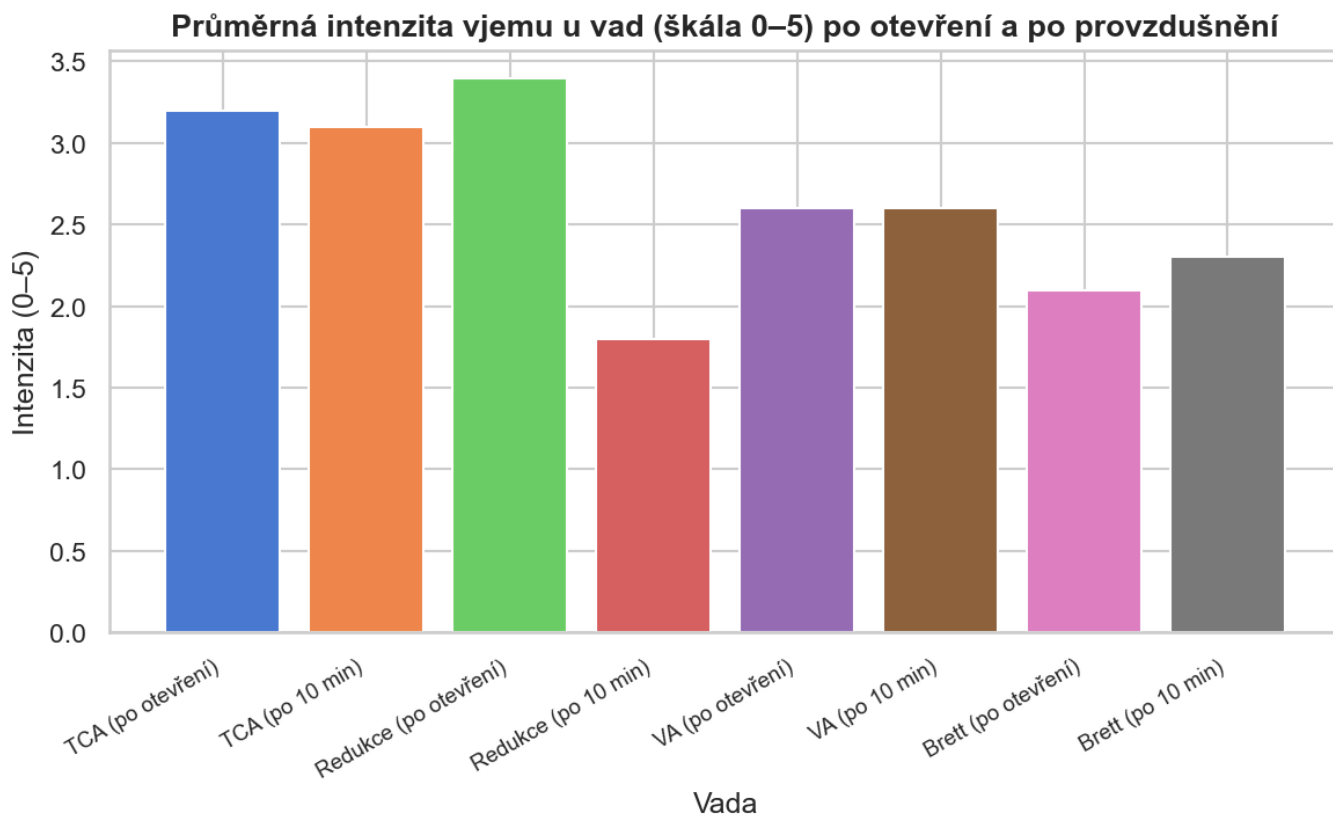
TCA | zatuchlina, mokrá karton, utlumené ovoce | kontaminovaný korek, sklepní materiály s | porovnat s druhou lahví; provzdušnění ob | většinou nepřijatelné, snižuje typičnost

Redukce | sirovodík, guma, kanalizace; někdy křesa | nízký přístup O₂, stres kvasinek, vysoké | silně provzdušnit a znovu hodnotit po 3– | může být dočasné; pokud přetrvává, rušivé

VA | ocet, nakládané, lepidlo/ředidlo (ethyla | octové bakterie + kyslík, nečistá ferment | sledovat i oxidaci; zahřát vzorek a ověř | nad prahem vada; nízká VA může být toler

Brettanomyces | stáj, koňská deka, kůže, kouřové fenoly | kontaminace sudů, nízká volná SO₂, mikro | porovnat více lahví; sledovat vývoj v ča | často hodnoceno jako defekt; riziko zhor

Kombinace VA + Brett | stáj + těkavé rozpouštědlo, sušší dojem | sud + kyslík + slabá sanitace, dlouhé zr | ověřit oba markery; zhodnotit rušivost a | obvykle výrazné snížení kvality a čistot



Rychlá orientace: typické znaky, příčiny a praktický test při degustaci

Jev	Typická vůně	Častý původ	Praktický test	Dopad na hodnocení
TCA	zatuchlina, mokrá karton, u	kontaminovaný korek, skle	porovnat s druhou lahví; p	většinou nepříjemné, snižuje typi
Redukce	sirovodík, guma, kanalizac	nízký přístup O ₂ , stres kva	silně provzdušnit a znovu	může být dočasné; pokud přetrvá
VA	ocet, nakládané, lepidlo/fe	octové bakterie + kyslík, n	sledovat i oxidaci; zahřát v	nad prahem vada; nízká VA může
Brettanomyces	stáj, koňská deka, kůže, k	kontaminace sudů, nízká v	porovnat více lahví; sledov	často hodnoceno jako defekt; rizik
Kombinace VA + Brett	stáj + těkavé rozpouštědlo	sud + kyslík + slabá sanita	ověřit oba markery; zhodn	obvykle výrazné snížení kvality a

8. Statistika degustací: triangulace, hodnocení shody a bias

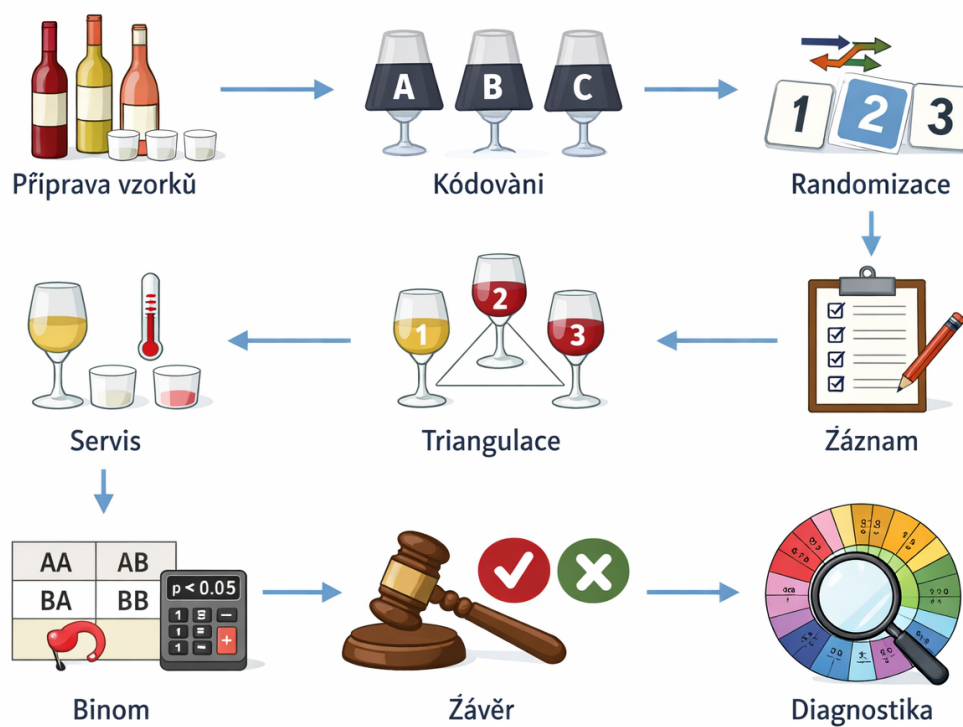


Schéma 1 ke kapitole: Statistika degustací: triangulace, hodnocení shody a bias

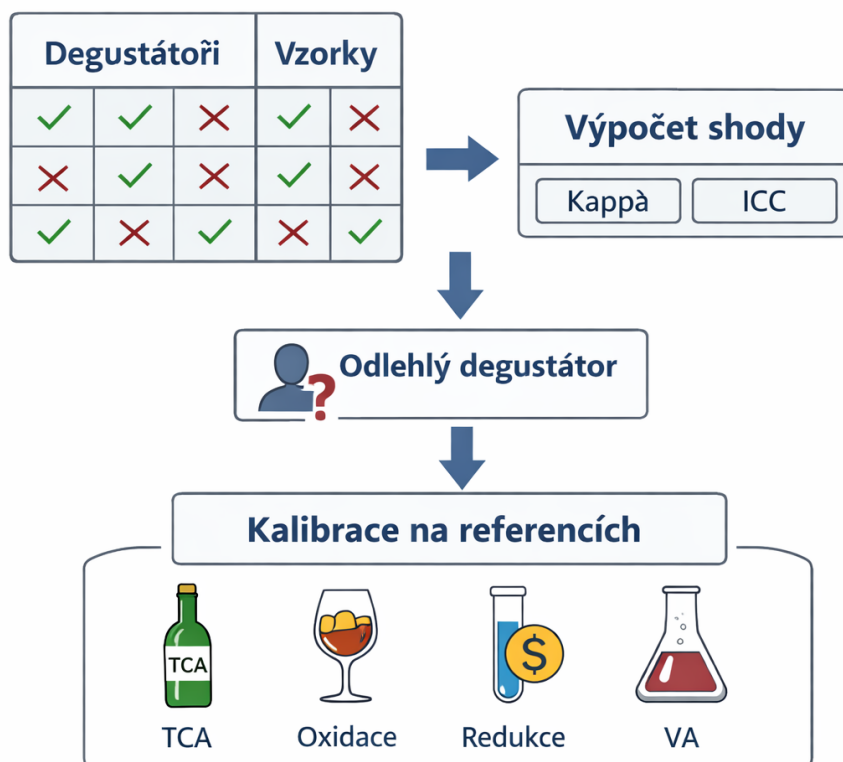


Schéma 2 ke kapitole: Statistika degustací: triangulace, hodnocení shody a bias

Tato kapitola shrnuje statistické postupy používané v odborné degustaci vína se zaměřením na triangulační testy, hodnocení shody degustátorů a řízení systematických zkreslení (bias). V praxi českých a evropských vinařství se tyto metody používají jak v interní kontrole technologie (např. vliv řízené oxidace, batonáže, použití vybraných kvasinek, práce se SO₂), tak při ověřování šarží určených pro trh nebo pro apelační a školící komise. Statistika zde neslouží k „přepočítání chuti na čísla“, ale k tomu, aby rozhodnutí o tom, zda se vína liší, zda panel pracuje konzistentně a zda nejsou výsledky deformovány kontextem, bylo reprodukovatelné a obhajitelné.

Triangulace (triangle test) je rozdílový test, v němž degustátor dostane tři vzorky, z nichž dva jsou shodné a jeden odlišný; úkolem je určit odlišný. Test je vhodný pro situace, kdy technolog chce ověřit, zda změna procesu (např. změna filtračního média, rozdílná dávka bentonitu, jiný typ uzávěru, změna doby kontaktu na kalech) vyvolala smyslově detekovatelný rozdíl. V evropské praxi se triangulace používá i pro posouzení „práhů“ určitých vad (např. TCA, reduktivní tóny, volatilní kyseliny) v konkrétní matici vína, protože vnímání je ovlivněno kyselinou, alkoholem, zbytkovým cukrem i aromatickou intenzitou.

Statistické vyhodnocení triangulace vychází z binomického modelu s pravděpodobností náhodného zásahu $p_0 = 1/3$. Nechť n je počet hodnocení (degustátorů nebo opakování) a x počet správných odpovědí. P-hodnota se počítá jako $P(X \geq x \mid n, p_0)$, kde $X \sim \text{Bin}(n, 1/3)$. Pokud p-hodnota klesne pod zvolenou hladinu významnosti (typicky 0,05), uzavírá se, že rozdíl je detekovatelný. Důležité je rozlišit statistickou významnost od praktické významnosti: u velkých panelů může být i malý rozdíl „významný“, ale technologicky zanedbatelný (např. nepatrně jiná intenzita esterů po kvasinkách). Proto se doporučuje doplnit triangulaci o odhad síly efektu (např. pravděpodobnost správné detekce nad náhodu) a o praktický práh rozhodnutí (např.

„změna je relevantní, pokud ji detekuje alespoň 50 % panelu“), přičemž takový práh musí být předem stanoven.

Návrh triangulačního testu musí minimalizovat pořadový a poziční vliv. Vzorky se podávají v jednom ze šesti možných uspořádání (AAB, ABA, BAA, BBA, BAB, ABB) s vyvážením pořadí tak, aby každý vzorek byl podobně často na každé pozici. Vinařská praxe často selhává v tom, že se „odlišný“ vzorek podává systematicky jako třetí; panel si pak může vytvořit očekávání. Důležité je i řízení teploty (bílá vína obvykle 10–12 °C, červená 16–18 °C, šumivá nižší), typ skla a objem nalití. U tichých vín je vhodné držet objem stabilně (např. 30–40 ml), protože intenzita aromat se mění s plochou hladiny a s turbulencí při kroužení.

Kapacita panelu a počet opakování jsou klíčové. Při malém n je test málo citlivý a hrozí falešně negativní závěr, který může zakrýt skutečný problém (např. počínající oxidaci). V praxi se často používá 18–30 hodnocení pro rychlé interní rozhodnutí. Je-li cílem prokázat jemné rozdíly (např. dvě šarže stejné odrůdy po různých kmenech *Saccharomyces cerevisiae*, rozdíl v tvorbě vyšších alkoholů a esterů), je vhodné buď zvýšit n , nebo použít citlivější design (opakování v čase, trénovaný panel, případně doplnění o deskriptivní analýzu).

Kromě otázky „liší se?“ je pro odbornou degustaci klíčová shoda panelu: zda degustátoři hodnotí podobně a stabilně. Shoda se řeší podle typu dat. U kategoriálních rozhodnutí (např. přítomnost vady ano/ne, nebo typ vady) se používají koeficienty shody jako Cohenovo kappa (pro dva hodnotitele) nebo Fleissovo kappa (pro více hodnotitelů). Tyto koeficienty korigují prostou shodu o shodu očekávanou náhodou, což je důležité například u vad, které jsou v souboru vzácné (pak může prostá shoda vypadat vysoká jen proto, že většina odpovědí je „bez vady“). Interpretace kappa musí být kontextová: v technologické kontrole, kde rozhodnutí může znamenat zastavení stáčení, je žádoucí vyšší shoda než v otevřeném deskriptivním profilu.

U ordinálních škál (např. 0–10 pro intenzitu kyseliny, tříslovin, aromaticity) se hodnotí opakovatelnost (repeatability) a mezi-hodnotitelská shoda (reproducibility). Praktický postup: do panelu se zařadí kontrolní vzorek (stejná láhev/šarže) v různých blocích a sleduje se rozptyl hodnocení každého degustátora. Vysoce variabilní degustátor může být citlivý na kontext (např. předchozí vzorek), nebo nemusí mít ustálenou referenci intenzity. Pro kvantifikaci se používá např. intratřídní korelace (ICC) pro kontinuální skóre, případně Bland–Altman přístup u dvojic opakování. V evropských vinařských laboratořích a větších podnicích se tyto postupy propojují s chemickou analytikou: pokud panel hodnotí „vyšší těkavou kyselinu“ a současně analytika ukazuje vyšší obsah kyseliny octové, zvyšuje to důvěru v panel i v interpretaci.

Bias v degustaci vzniká, když výsledky systematicky ovlivní faktor nesouvisející s vlastností vína. Nejčastější jsou očekávání (label bias), pořadí (order effect), kontrast a adaptace (carry-over), halo efekt (jedna nápadná vlastnost ovlivní zbytek), a kontext prostředí (světlo, hluk, vůně v místnosti). Pro české a středoevropské podmínky je typické, že se degustace odehrávají přímo ve sklepech; to zvyšuje riziko kontaminace pachy (dřevo, SO₂, čisticí prostředky, CO₂ ze spilky). Kontrola biasu začíná randomizací a zaslepením: kódované vzorky, náhodné pořadí, vyvážené bloky a oddělení technologických informací (např. „barrique“ vs „nerezu“). Dále pomáhá standardizace servisních parametrů (teplota, sklo, objem, čas aerace) a použití „wash-out“ (voda, neutrální pečivo) s dostatečnými pauzami.

Specifický bias v evropském vinařství souvisí s odrůdovou typičností a apelací. Degustátor často očekává aromaticitu podle odrůdy (Ryzlink rýnský: citrus, petrol; Sauvignon: thioly; Veltlínské zelené: pepř) a může nevědomky „dohledat“ tyto znaky i v hraničních vínech. Řešením je trénink na referencích: chemicky

definované standardy (např. izoamylacetát pro banán, 4MMP/3MH u thiolů v bezpečných tréninkových koncentracích), a práce s reálnými víny napříč ročníky a technologiemi. Při výuce i interním školení je užitečné oddělovat analytickou část (popis atributů) od hedonického hodnocení (líbí/nelíbí), protože hedonika zvyšuje halo efekt.

Pro řízení kvality je vhodné zavést pravidelnou kalibraci panelu. Prakticky: jednou za období (např. měsíčně v sezóně lahvování) se provede krátký blok se známými kontrolami: oxidace (např. zvýšený acetaldehyd), redukce (H₂S/merkaptany), korková vada (TCA), vysoká volatilní kyselina a referenční víno „bez vady“. Vyhodnotí se citlivost (true positive rate) a specifita (true negative rate) panelu pro jednotlivé vady a zároveň shoda mezi degustátory. To je důležité, protože některé vady mají nelineární vnímání a silný kontext: reduktivní tóny se mohou s aerací rychle měnit a panel musí mít sjednocený protokol, kdy hodnotí (např. do 60 sekund po nalití a znovu po 3 minutách).

Při interpretaci výsledků triangulace a shody je nutné pamatovat na vícečetné testování. V praxi se často provádí více triangulací paralelně (např. několik šarží, různé dávky SO₂). Pokud se bez korekce provede mnoho testů na hladině 0,05, roste riziko falešně pozitivních závěrů. Jednoduchou ochranou je předem definovat primární otázku (např. pouze rozdíl mezi šarží A a B před lahvováním) a ostatní považovat za exploratorní, případně použít konzervativnější práh (např. 0,01) nebo metody kontroly FDR. Zároveň je nutné reportovat kompletní kontext: počet degustátorů, způsob randomizace, teplotu, typ skla, a zda šlo o trénovaný panel.

Doporučený výstup z odborné degustace má mít dvě vrstvy: rozhodovací (např. „rozdíl detekovatelný/neudetekovatelný“, „vada přítomna/nejistá/není“) a diagnostickou (které atributy rozdíl pravděpodobně nesou). Triangulace sama o sobě neříká, v čem se vzorky liší; proto se často kombinuje s krátkým následným popisem (1–3 atributy) nebo s rychlou škálou intenzity klíčových znaků (oxidace, redukce, dřevo, ovocnost, kyselina). Z hlediska technologie výroby vína je tato diagnostika zásadní: rozdíl způsobený vyšší volnou SO₂ se může projevit potlačením aromaticity a ostřejším vjemem, zatímco rozdíl způsobený mikrooxidací se projeví změnou tříslovin a barvy u červených vín.

Celkově platí, že triangulace je efektivní nástroj pro „ano/ne“ rozhodnutí o rozdílu, zatímco metriky shody a řízení biasu jsou podmínkou, aby byl panel dlouhodobě použitelný. V českém a evropském vinařství, kde ročníkové rozdíly, odrůdová diverzita a různé technologie (nerez, dřevo, amfora, sur lie) vytvářejí široké spektrum senzorických profilů, je statistická disciplína klíčem k tomu, aby degustace byla skutečně odborná: opakovatelná, auditovatelná a prakticky užitečná pro technologická rozhodnutí i komunikaci kvality.

Tabulkové shrnutí:

Přehled metrik pro vyhodnocení triangulace, shody a biasu v senzorické praxi vinařství

Oblast | Metoda/metrika | Co odpovídá | Typická interpretace v praxi

Rozdílový test | Triangulace + binomický test ($p_0=1/3$) | Zda je rozdíl mezi šaržemi detekovatelný | $p<0,05$: rozdíl prokazatelný; nutné dopln

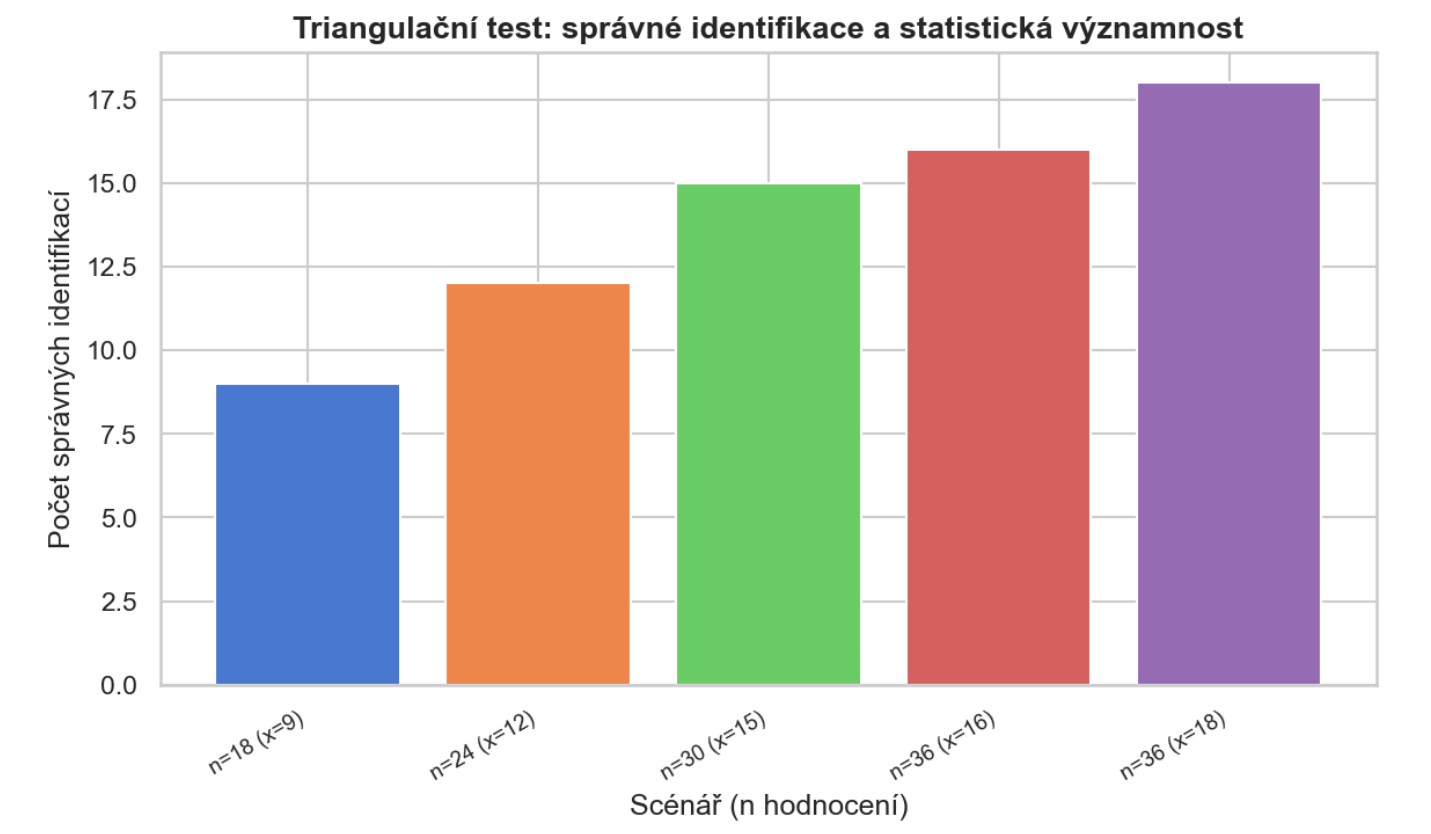
Shoda (kategorie) | Fleissovo kappa | Shodu více degustátorů nad náhodu (vady) | $\kappa \sim 0,6+$: použitelný panel pro rozhodován

Shoda (škály) | ICC (intratřídní korelace) | Reprodukovatelnost intenzitních hodnocen | ICC vysoké: panel má

sjednocené referenc

Bias a pořadí | Randomizace + vyvážené pořadí (6 permuta | Omezení pozičního a očekávacího efektu | Bez vyvážení roste riziko falešné detekc

Stabilita panelu | Kontrolní vzorek v blocích + sledování r | Opakovatelnost v čase a únava/adaptace | Rostoucí rozptyl v závěru sezení: zkratt



Přehled metrik pro vyhodnocení triangulace, shody a biasu v senzorické praxi vinařství

Oblast	Metoda/metrika	Co odpovídá	Typická interpretace v praxi
Rozdílový test	Triangulace + binomický test (p0	Zda je rozdíl mezi šaržemi detek	p<0,05: rozdíl prokazatelný; nutné dopln
Shoda (kategorie)	Fleissovo kappa	Shodu více degustátorů nad náh	k ~0,6+: použitelný panel pro rozhodová
Shoda (škály)	ICC (intratřídní korelace)	Reprodukovatelnost intenzitních	ICC vysoké: panel má sjednocené refere
Bias a pořadí	Randomizace + vyvážené pořadí	Omezení pozičního a očekávacíh	Bez vyvážení roste riziko falešné deteko
Stabilita panelu	Kontrolní vzorek v blocích + sled	Opakovatelnost v čase a únava/a	Rostoucí rozptyl v závěru sezení; zkratt